

Antiviral & Anti-HIV drugs

Warisara Parichatikanond, PhD, Dr.Scient.Med.

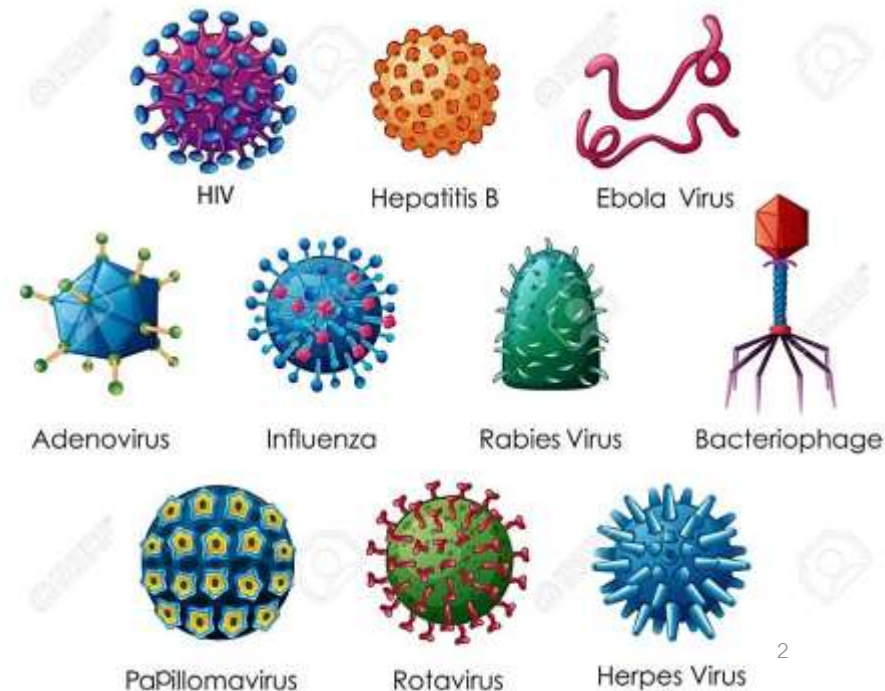
Department of Pharmacology

Faculty of Pharmacy, Mahidol University



INTRODUCTION: Antiviral drugs

- Viral infections are the leading causes of morbidity & mortality worldwide. **Public health measures & prophylactic vaccines** remain in demand to control the spread of viral infections
- **Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)** continues to be a common cause of death (African: 1/5 infected)
- Because viruses are **obligate intracellular parasites**, identification of **safe & effective antiviral therapies** is difficult
- The best antiviral drugs inhibit a specific step in **viral replication**
- **Combination** of targeted delivery to control **toxicities & resistance**



Antiviral therapy challenging

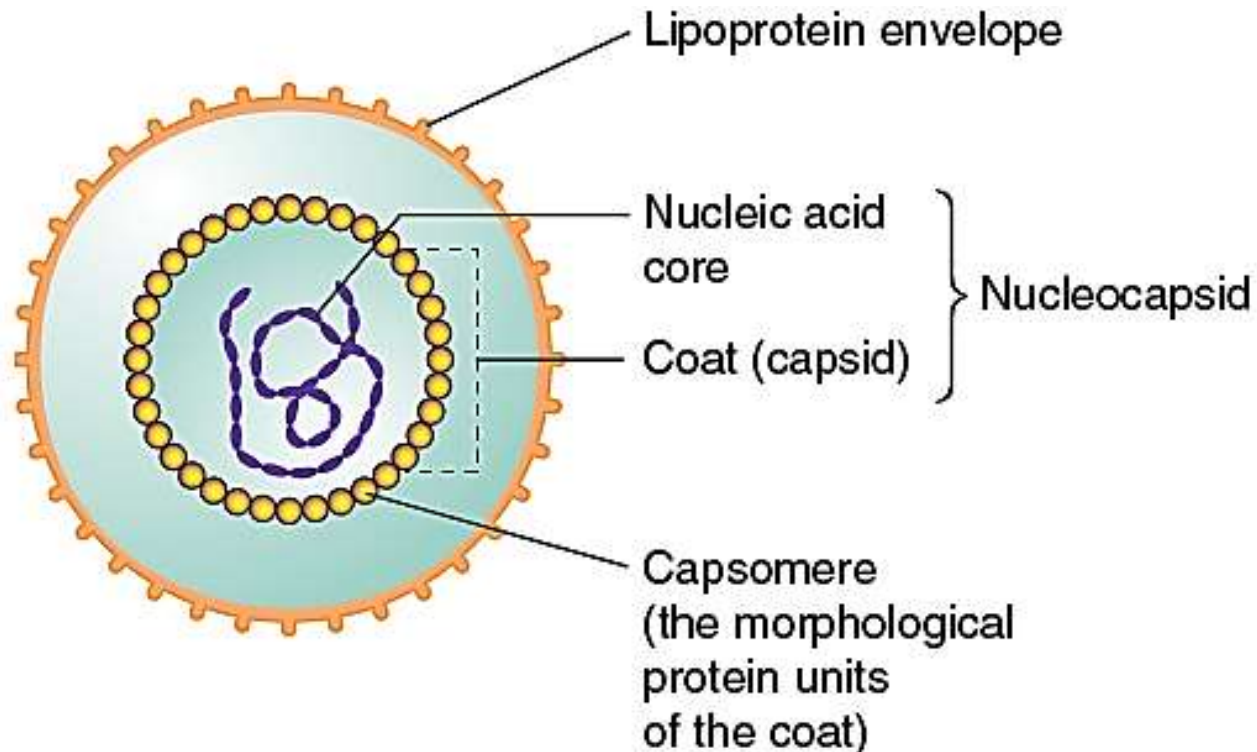
- **Rapid replication** of viruses makes it difficult to develop effective antiviral
- Viruses can rapidly **mutate** and drug becomes ineffective (**resistance**)
- Difficulty for drug to target virus **without injuring normal cells** -> may interfere host cells function and result in toxicity



- Most current antiviral drugs exploit **differences between structures and functions of viral proteins and human proteins** to achieve **“selectivity of antiviral action”**
- Antiviral drugs are **“virustatic”**: Inhibit viral replication/entry temporarily (reversible) and do not affect latent virus

Viruses

- Viruses are small infective agents (20-30 nm) consisting of **nucleic acid (RNA or DNA)** enclosed in a **protein coat**
- They are not cells and, having **NO metabolic machinery of their own**, are **obligate intracellular parasites**, utilizing the **metabolic processes of host cell** they infect to replicate



Overview of Viral infections

Encephalitis/ meningitis

- JC virus
- Measles
- LCM virus
- Arbovirus
- Rabies

Common cold

- Rhinoviruses
- Parainfluenza virus
- Respiratory syncytial virus

Eye infections

- Herpes simplex virus
- Adenovirus
- Cytomegalovirus

Pharyngitis

- Adenovirus
- Epstein-Barr virus
- Cytomegalovirus

Gingivostomatitis

- Herpes simplex type 1

Parotitis

- Mumps virus

Pneumonia

- Influenza virus, Types A and B
- Parainfluenza virus
- Respiratory syncytial virus
- Adenovirus
- SARS coronavirus

Cardiovascular

- Cocksackie B virus

Hepatitis

- Hepatitis virus types A, B, C, D, E

Skin infections

- Varicella zoster virus
- Human herpesvirus 6
- Smallpox
- Molluscum contagiosum
- Human papillomavirus
- Parvovirus B19
- Rubella
- Measles
- Cocksackie A virus

Myelitis

- Poliovirus
- HTLV-I

Gastroenteritis

- Adenovirus
- Rotavirus
- Norovirus
- Astrovirus
- Coronavirus

Sexually transmitted diseases

- Herpes simplex type 2
- Human papillomavirus
- HIV

Pancreatitis

- Cocksackie B virus

Viruses

DNA viruses

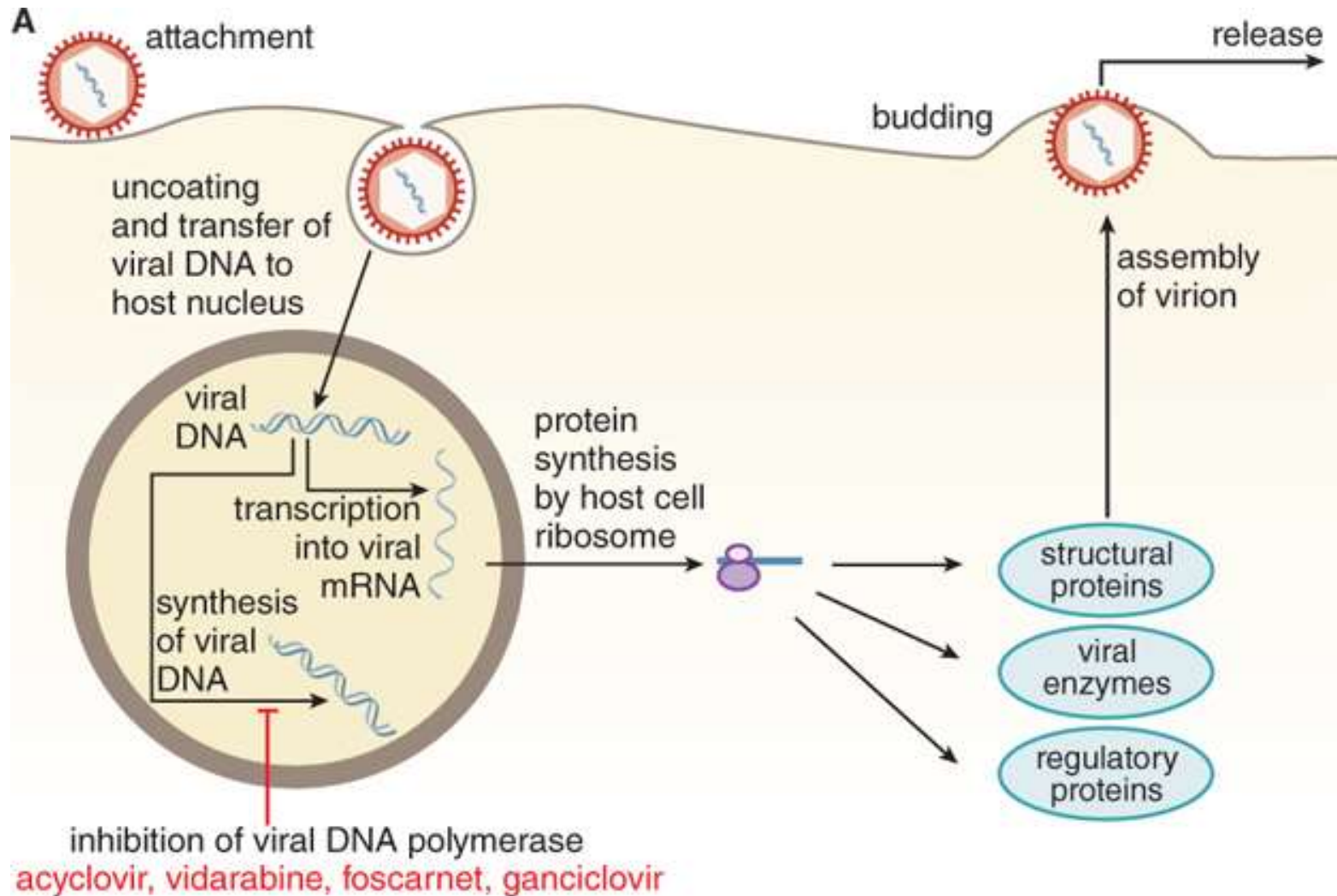
- Enter host cell nucleus and direct generation of new viruses
- Example: poxviruses (smallpox), herpesviruses (chickenpox, shingles, oral/genital herpes), adenoviruses (conjunctivitis, sore throat), hepadnaviruses (hepatitis B), papillomaviruses (warts)

RNA viruses

- Direct generation of new viruses usually without incorporated into host cell genome (Others- Cytosol, Influenza virus- Host cell nucleus)
- Example: rubella virus (German measles), rhabdoviruses (rabies) picornaviruses (poliomyelitis, meningitis, hepatitis A), flaviviruses (yellow fever, hepatitis C), orthomyxoviruses (influenza), paramyxoviruses (measles, mumps), coronaviruses (colds, SARS)
- RNA retroviruses (e.g. AIDS, T-cell leukaemia) contain an enzyme, reverse transcriptase (makes a DNA copy of viral RNA) -> DNA copy is integrated into host cell genome -> directs generation of new virus particles

Replicative cycles of DNA viruses

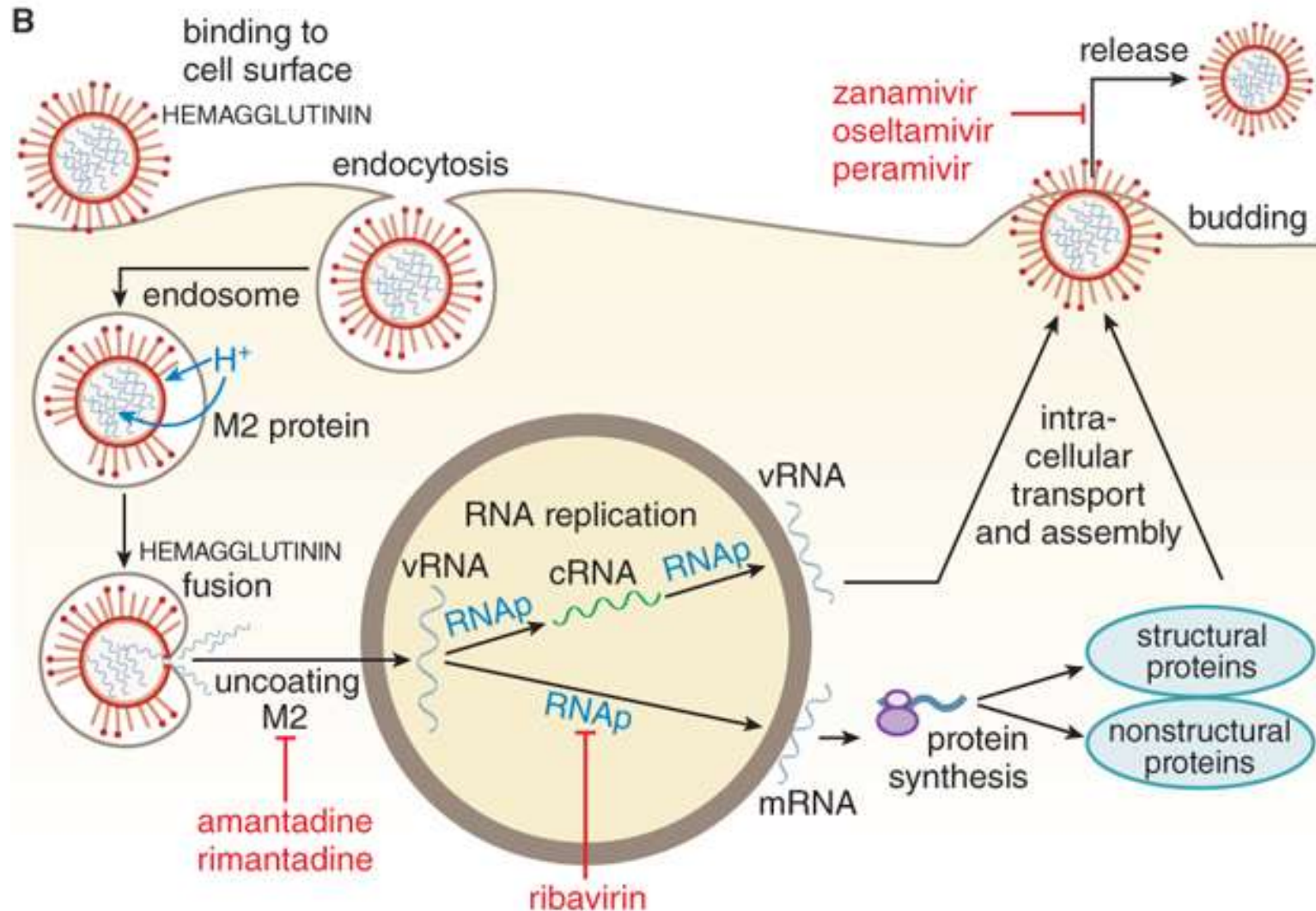
Herpesvirus



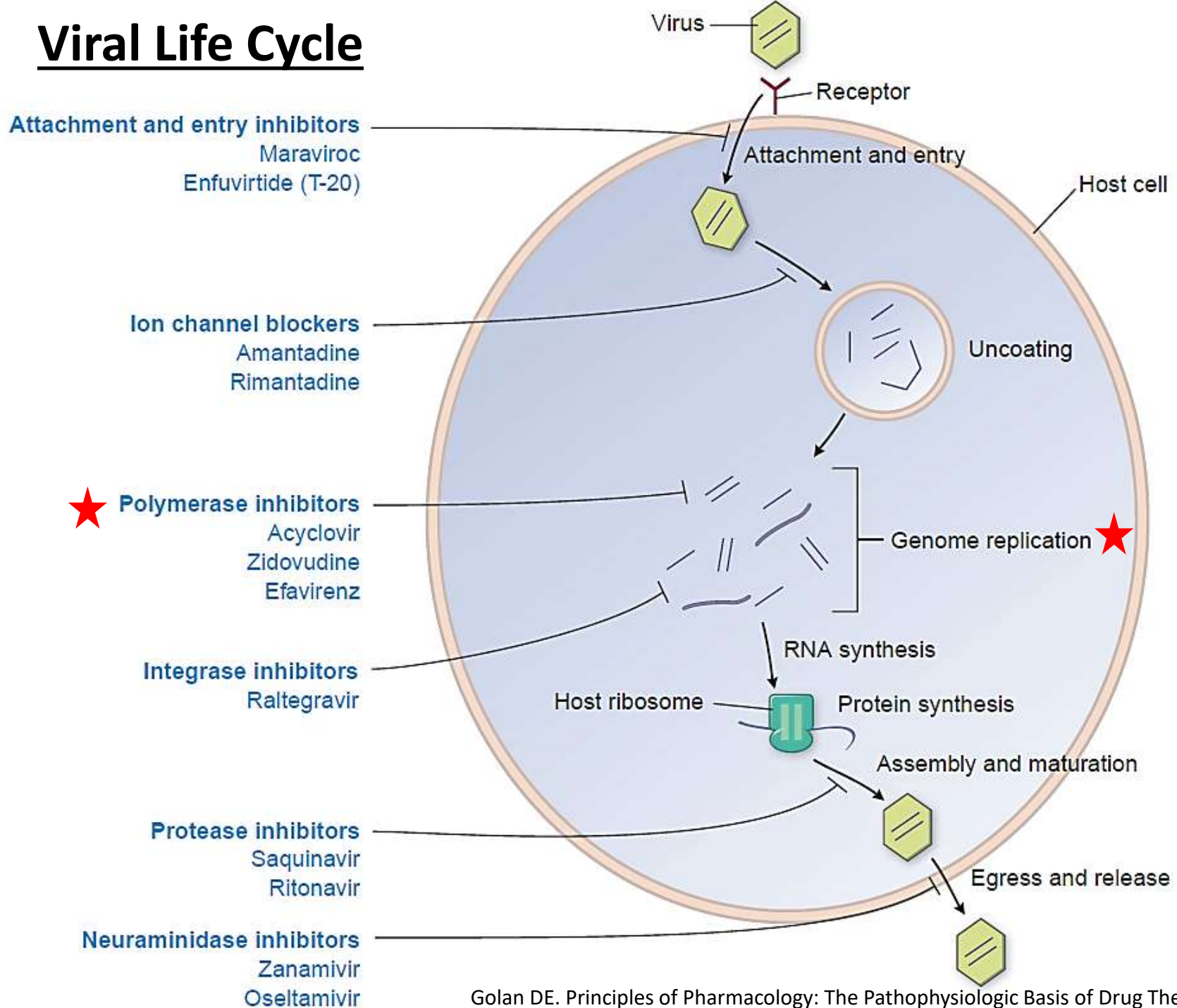
Replicative cycles of RNA viruses

Airway epithelial cell

Influenza

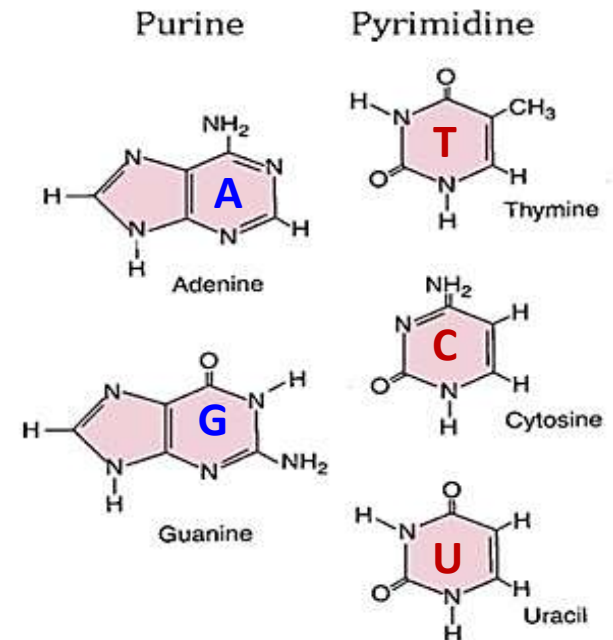
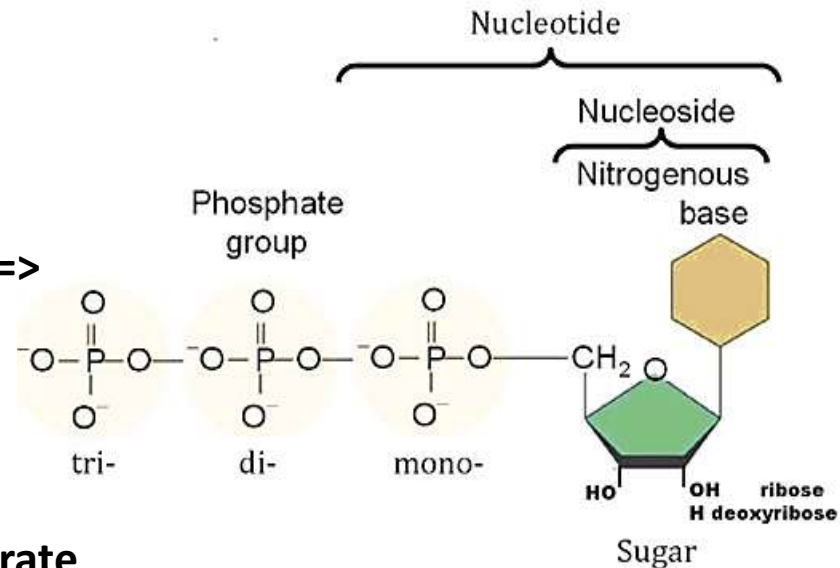


Viral Life Cycle



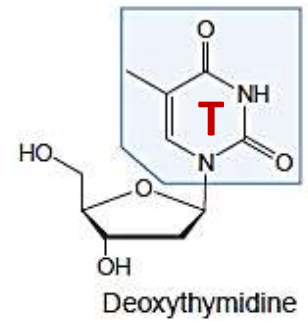
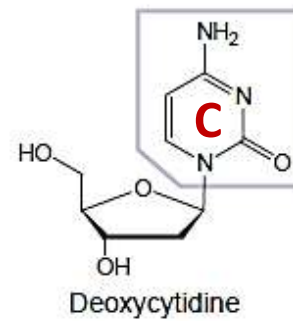
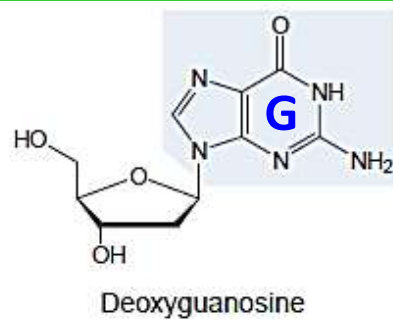
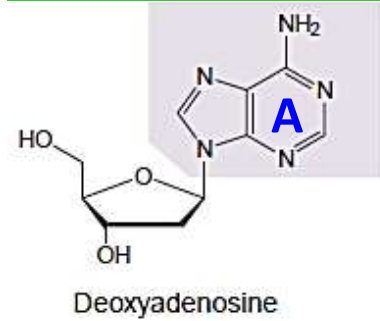
Nucleoside analogues

- Majority of drugs that inhibit viral genome replication **inhibit “polymerase”**
- All nucleoside analogues must be activated by **phosphorylation**, usually to **triphosphate form** => mimic **deoxyribonucleoside triphosphates**
- Antiviral activity of nucleoside analogues:**
 - Enzyme inhibition:** inhibit polymerase by competing with natural triphosphate substrate
 - Incorporation into DNA:** incorporate into growing DNA chain -> terminate elongation
- Selectivity** depends on
 - Kinase (Activation step):** How much more efficiently **viral enzymes phosphorylate** drugs than **cellular enzymes**
 - Polymerase (Inhibition step):** How much more potently and effectively **viral DNA synthesis is inhibited** than **cellular functions**

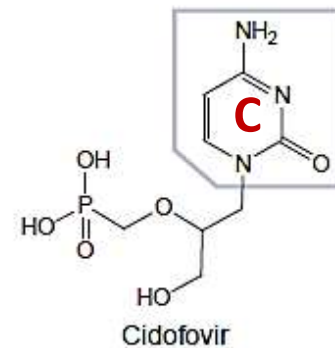
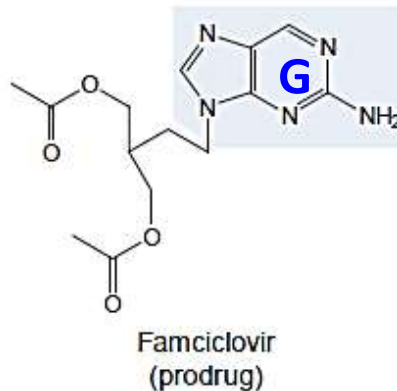
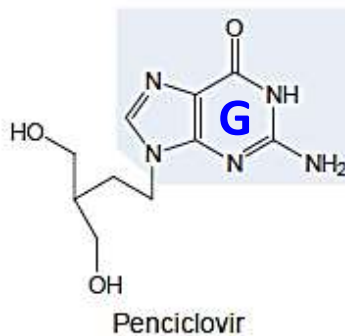
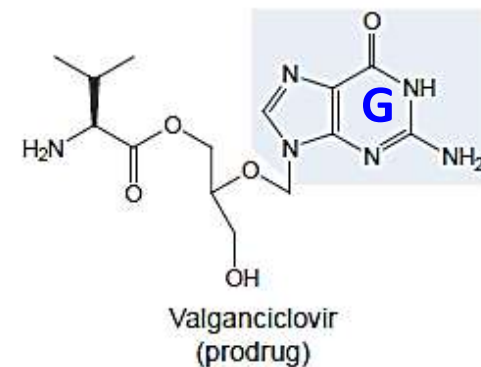
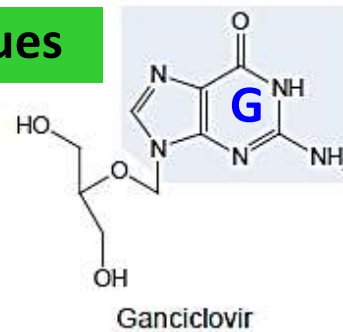
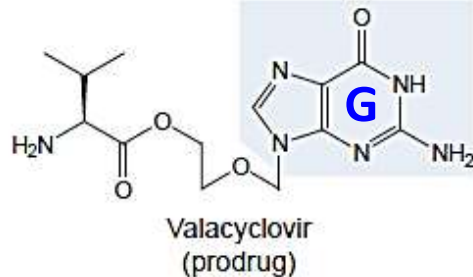
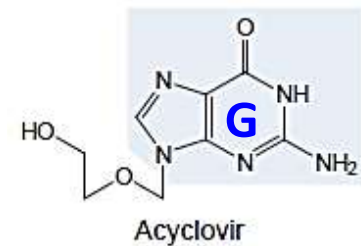


Antiviral nucleoside and nucleotide analogues

Native nucleoside analogues

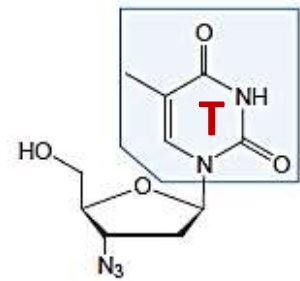


Antiherpesvirus & CMV nucleoside analogues

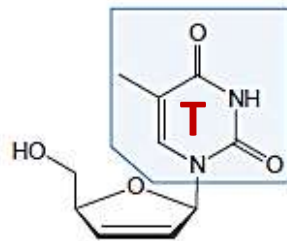


Antiviral nucleoside and nucleotide analogues

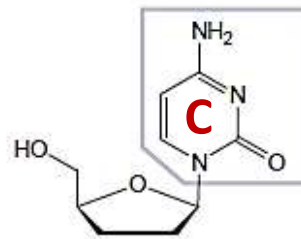
Anti-HIV nucleoside analogues



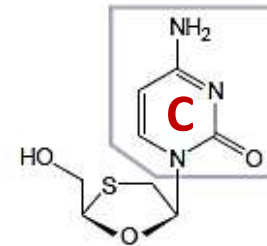
Zidovudine (AZT)



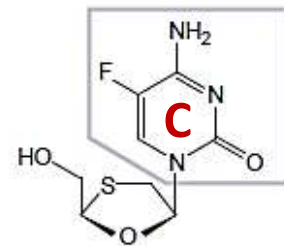
Stavudine (d4T)



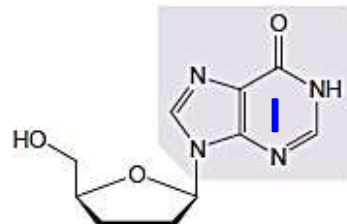
Zalcitabine (ddC)



Lamivudine (3TC)



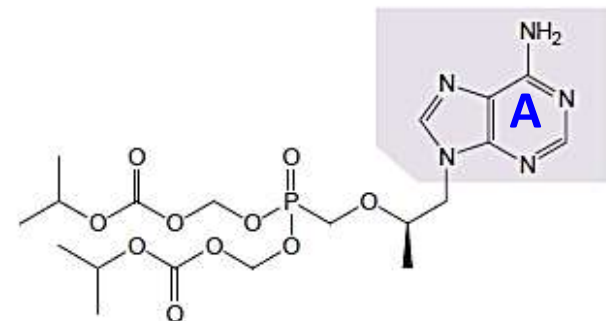
Emtricitabine (FTC)



Didanosine (ddI)

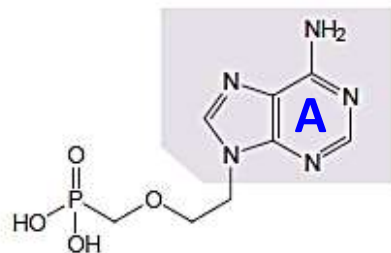


Abacavir

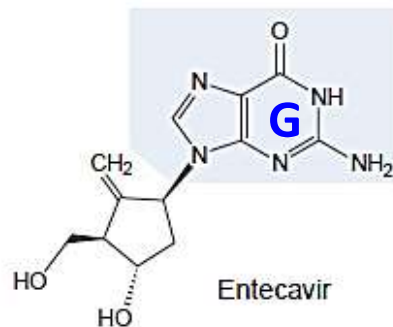


Tenofovir disoproxil

Anti-hepatitis B nucleoside analogues

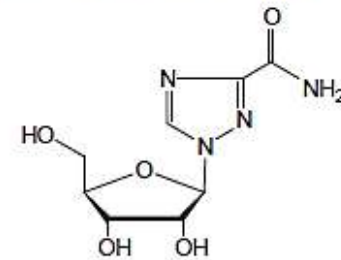


Adefovir



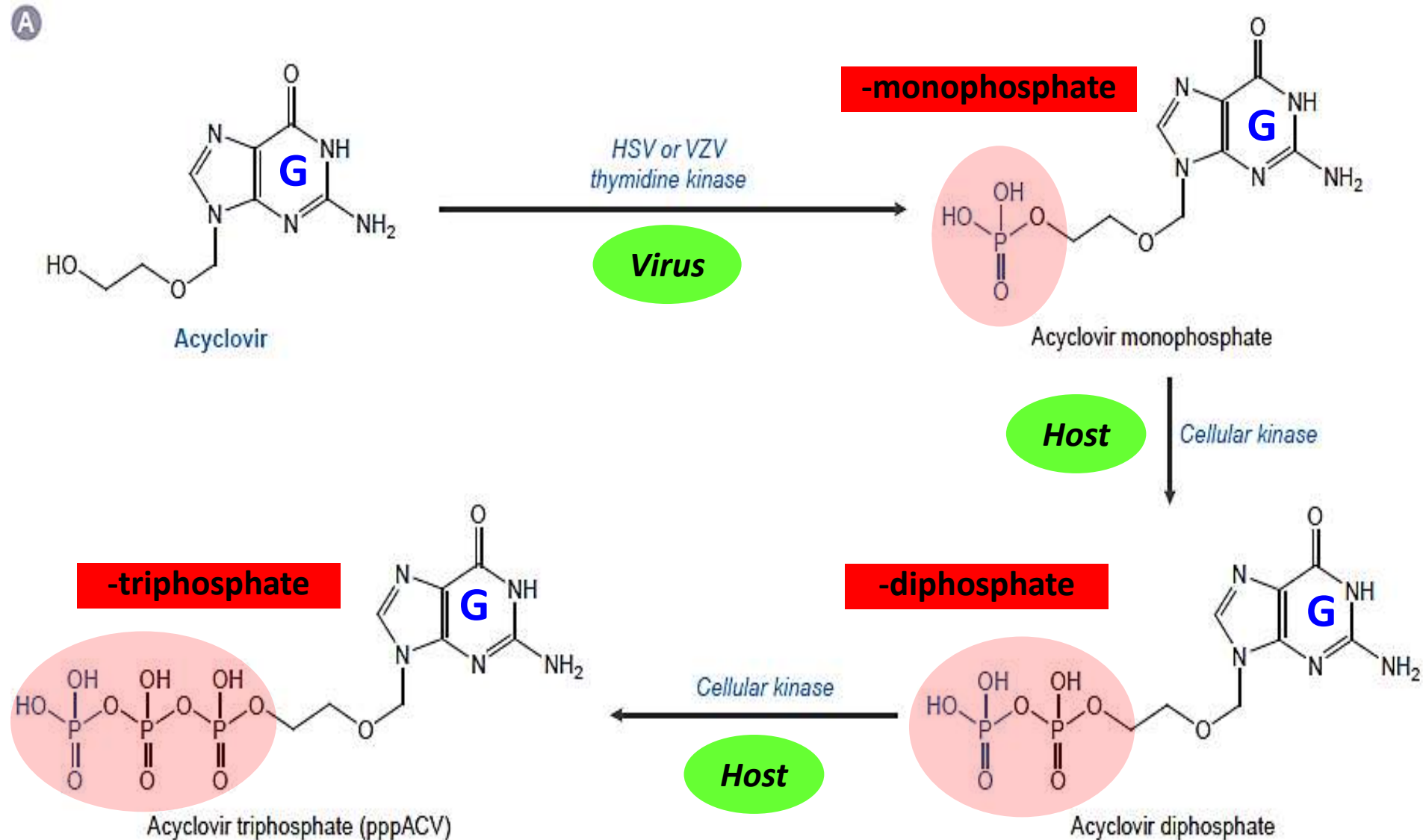
Entecavir

Anti-RNA virus nucleoside analogues



Ribavirin

Example of nucleoside analogue (Acyclovir)



Selectivity of action of antiviral nucleoside analogues

TABLE 37-1 Selectivity of Action of Antiviral Nucleoside Analogues Is Determined by Specificity of Viral and Cellular Kinases and Polymerases		
DRUG	KINASE SPECIFICITY	POLYMERASE SPECIFICITY
Acyclovir	Viral TK >> Cellular kinases	Viral DNA polymerase >> Cellular DNA polymerase
Ganciclovir	Viral UL97 > Cellular kinases	Viral DNA polymerase > Cellular DNA polymerase
Zidovudine (AZT)	Cellular TK	Viral RT >> Cellular DNA polymerase
Drugs are presented in order of selectivity of action: >>, large difference in specificity; >, modest difference in specificity. TK, thymidine kinase; RT, reverse transcriptase.		

Acyclovir is the **most selective** because it's highly selective at **both activation (kinase) and inhibition (polymerase) step**. **AZT** is the least selective because it's non-selective at activation.

Antiviral Drugs for Herpesvirus Infection

Herpesvirus infection

Herpes simplex virus (HSV)

- **Disease:** Herpes genitalis (sexually transmitted diseases, STDs), Herpes orolabialis
- **Cause:** **Herpes simplex virus (HSV)**, incubation period 7-14 days
 - **HSV-1:** Mouth, face, skin, esophagus, brain
 - **HSV-2:** Genitals, rectum, skin, hands, meninges
- **Sign & symptom:** mild
 - Multiple painful pustular or ulcerative lesions (7–10 days; heal in 2–4 weeks)
 - Others: Flu-like symptoms, local itching, pain, vaginal or urethral discharge, paresthesias, urinary retention

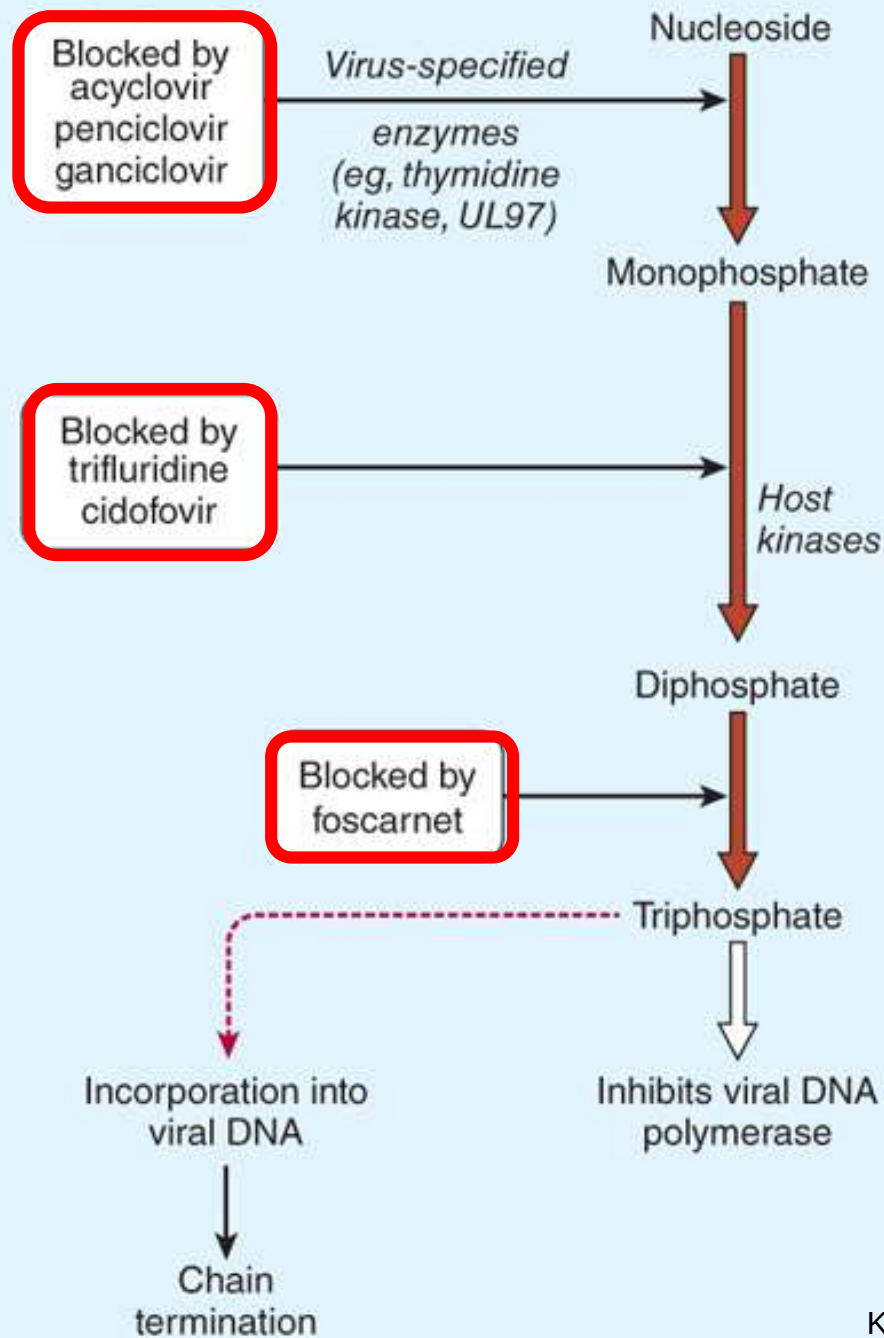


Herpesvirus infection

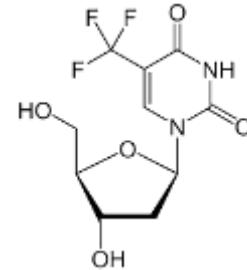
Varicella-zoster virus (VZV)

- **Disease:** Chickenpox (varicella), herpes zoster (shingles)
- **Cause:** **Varicella-zoster virus (VZV)** (contagious)
- **Sign & symptom:**
 - **Chickenpox:** Fever, headache, stomachache, loss of appetite (before breaking out in classic pox rash)
 - **Herpes zoster:** Painful rash (red, pain, burning) -> develops on one side of face or body -> blisters (scab over in 7-10 days)



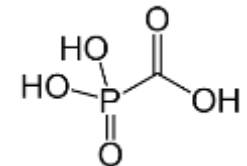


Mechanism of action of antiherpes agents



Trifluridine

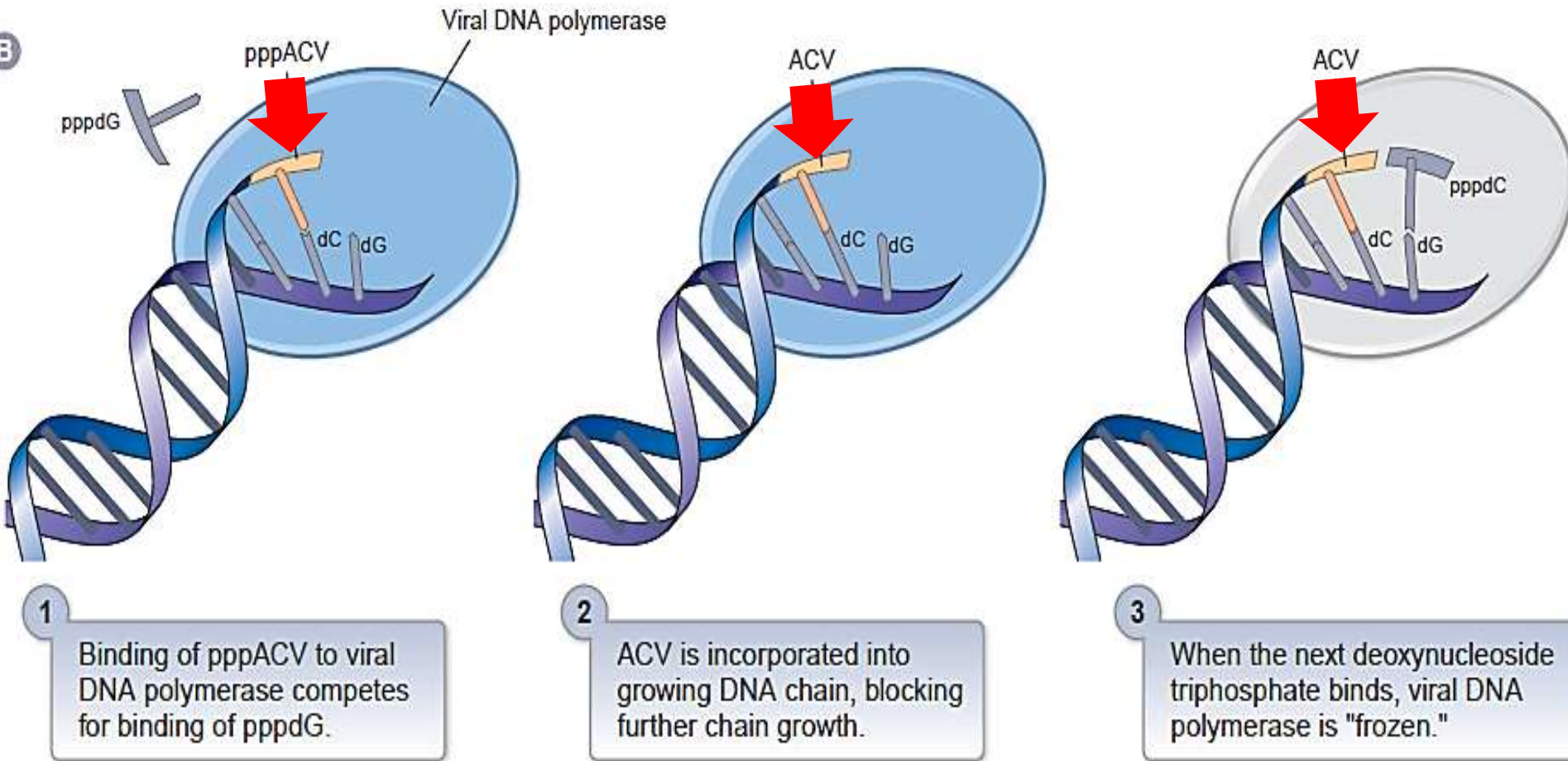
is phosphorylated within cells to trifluridine triphosphate (active)



Foscarnet

mimic pyrophosphate -> selectively inhibits pyrophosphate binding site on viral DNA polymerases

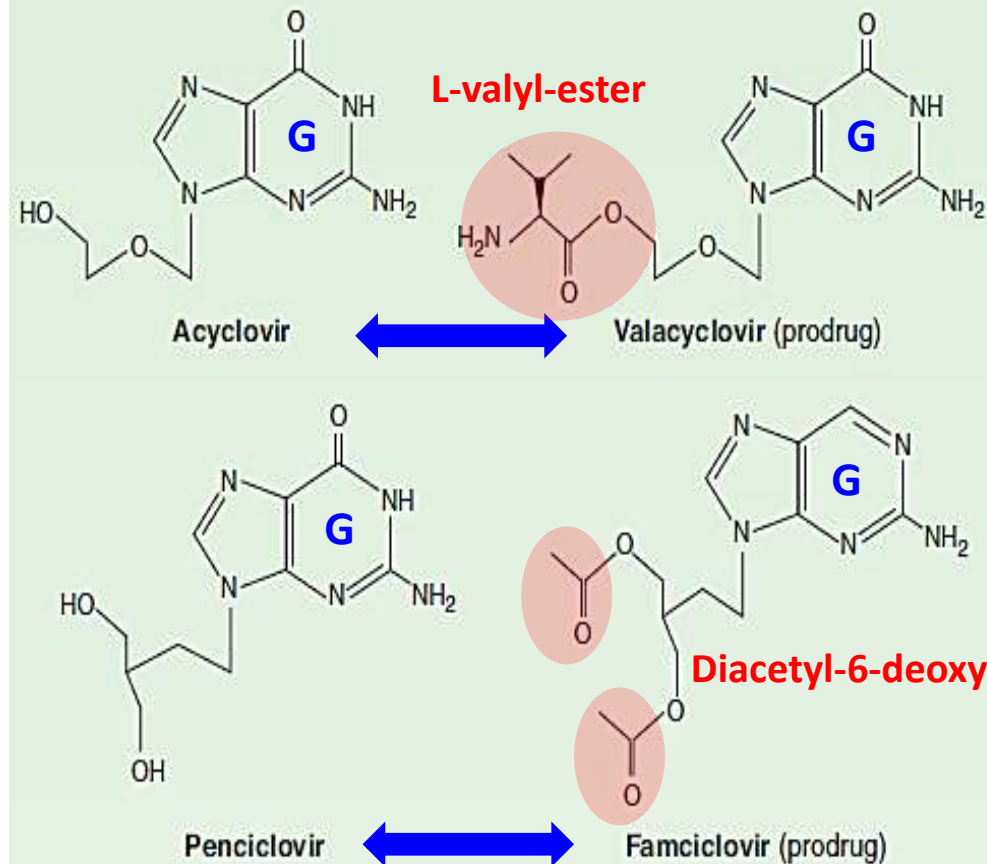
Acyclovir triphosphate has 3 steps mechanism of inhibition of herpesvirus DNA polymerase



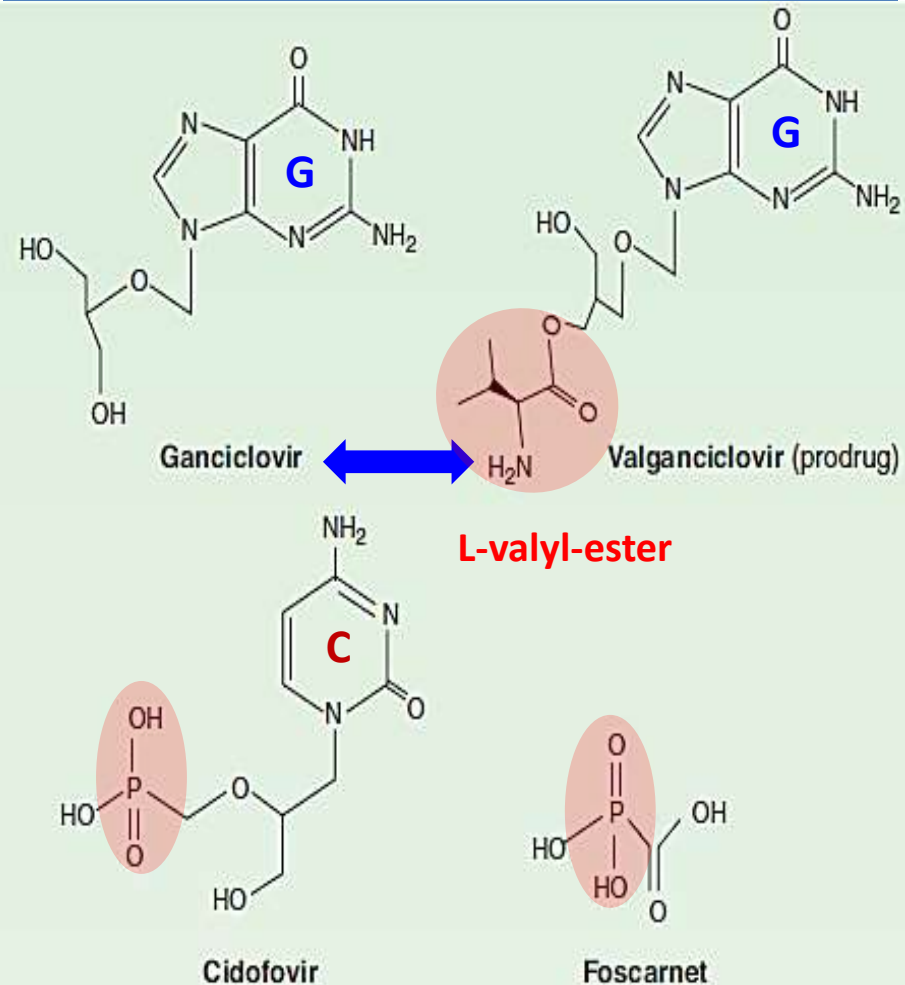
Antiherpes agents

For Herpesvirus

A. Antiherpes agents



For Cytomegalovirus (CMV)



Acyclovir (Zovirax®), Valacyclovir (Valtrex®)

- **Group:** Inhibition of viral genome replication (Anti-HSV nucleoside analog)
- **Mechanism:** Drugs are phosphorylated by **viral kinases** -> inhibit **viral DNA-polymerase** in virus-infected cells
- **Clinical uses:** HSV-1, HSV-2, VZV
- **ADR:**
 - Renal failure (IV), thrombocytopenia
 - **Encephalopathic changes, dizziness, agitation**
 - GI disturbance
- **Dosage form:**
 - Oral (F 15-20%, 3-5 times/day), IV, Topical (5% cream, 5 times/day)
 - $T_{1/2}$ 2-3 hr (adjust dose in renal impairment)
- **Valacyclovir**
 - is a **prodrug of acyclovir (l-valyl ester)** with greater oral bioavailability
 - Oral (F 60-70%, 2-3 times/day)

Penciclovir (Denavir®), Famciclovir (Famvir®)

- **Group:** Inhibition of viral genome replication (Anti-HSV nucleoside analog)
- **Mechanism:** Drugs are phosphorylated by **viral kinases** -> inhibit **viral DNA-polymerase** in virus-infected cells
- **Clinical uses:** HSV-1, HSV-2, VZV
- **ADR:**
 - **Erythema multiforme**
 - GI disturbance, headache
- **Dosage form**
 - Topical (1% cream, q2hr)
- **Famciclovir**
 - is a **prodrug (diacetyl 6-deoxy)** of penciclovir (active form)
 - Oral (F 70% , 1-3 times/day), $T_{1/2}$ 7-20 hr

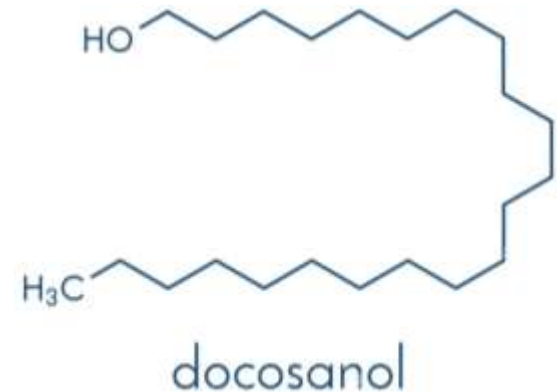


Trifluridine (Viroptic®)

- **Group:** Inhibition of viral genome replication (Anti-HSV nucleoside analog)
- **Mechanism:** Drugs are phosphorylated by **host kinases*** -> inhibit **viral DNA-polymerase** in virus-infected cells
- **Clinical uses:** HSV-1, HSV-2, HSV keratitis
- **ADR:**
 - Eye irritation, lacrimation, light intolerance
- **Consideration:**
 - Early anti-HSV drugs with increased toxicity than other agents
 - **Trifluridine** used as ophthalmic preparation (1% solution) for **acyclovir-resistant HSV infection**

Docosanol (Abreva®)

- **Group:** Unknown mechanisms of action
- **Mechanism:** Unknown
- **Clinical uses:** HSV
- **ADR:**
 - Headache, application site reaction
- **Dosage form:** Topical (10% cream, q2hr)
- **Proposed mechanism:**
 - Docosanol is a saturated 22-carbon aliphatic alcohol
 - **inhibits fusion** between host cell plasma membrane and HSV envelope -> prevent viral entry into cells & viral replication



Clinical uses of drugs for herpesviruses

- **Goals of Treatment:** Relieve symptoms, shorten clinical course, prevent complications and recurrences, and decrease disease transmission
- **Palliative and supportive therapy** (Pain and discomfort: warm saline baths, analgesics, antipyretics, antipruritics)
- **VZV infections (*chickenpox, shingles*):**
 - **Oral** in immunocompetent patients
 - **IV** in immunocompromised patients
- **HSV infections (*genital herpes, herpes encephalitis, mucocutaneous herpes*)**
- **Prophylaxis:**
 - who are to be treated with **immunosuppressant drugs** or **radiotherapy**
 - who are at **high risk** of herpesvirus infection owing to reactivation of a **latent virus**
 - who suffer from **frequent recurrences** of genital infection with herpes simplex virus

Clinical uses of drugs for herpesviruses

Agent	Treatment of First Episode	Treatment of Recurrent Episodes	Suppression
Genital Herpes			
Acyclovir, oral ¹	400 mg tid or 200 mg 5 times daily × 7–10 days	800 mg tid × 2 days or 800 mg bid × 5 days or 400 mg tid × 5 days	400–800 mg bid-tid ^{2,3}
Famciclovir, oral ¹	250 mg tid × 7–10 days	1000 mg bid × 1 day or 125 mg bid × 5 days or 500 mg once then 250 mg bid × 2 days ²	250–500 mg bid ^{2,3}
Valacyclovir, oral ¹	1000 mg bid × 7–10 days	500 mg bid × 3 days or 1 g qd × 5 days	500–1000 mg qd-bid ²

Clinical uses of drugs for herpesviruses

Agent	Treatment of First Episode	Treatment of Recurrent Episodes	Suppression
Orolabial herpes			
Acyclovir, oral ¹	400 mg tid × 7–10 days or 200 mg 5 times daily	200–400 mg 5 times daily × 5 days	400–800 mg bid–tid ²
Famciclovir, oral ¹	500 mg tid × 7–10 days	1500 mg once or 750 mg bid	500 mg bid
Valacyclovir, oral ¹	1 g bid × 7–10 days	2 g bid × 1 day	500–1000 mg qd
Acyclovir, topical (5% cream)		5 times daily × 4 days	
Acyclovir, mucoadhesive buccal tablet		Once during prodrome	
Docosanol, topical (10% cream)		5 times daily	
Penciclovir, topical (1% cream)		Every 2 h while awake	

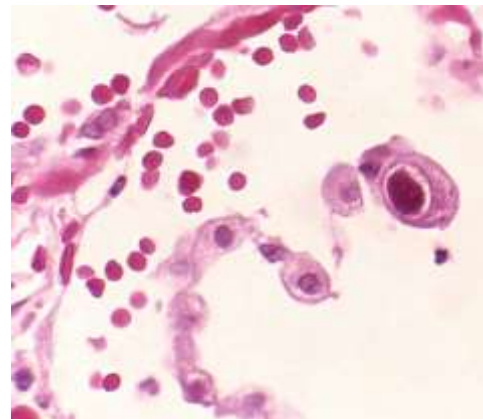
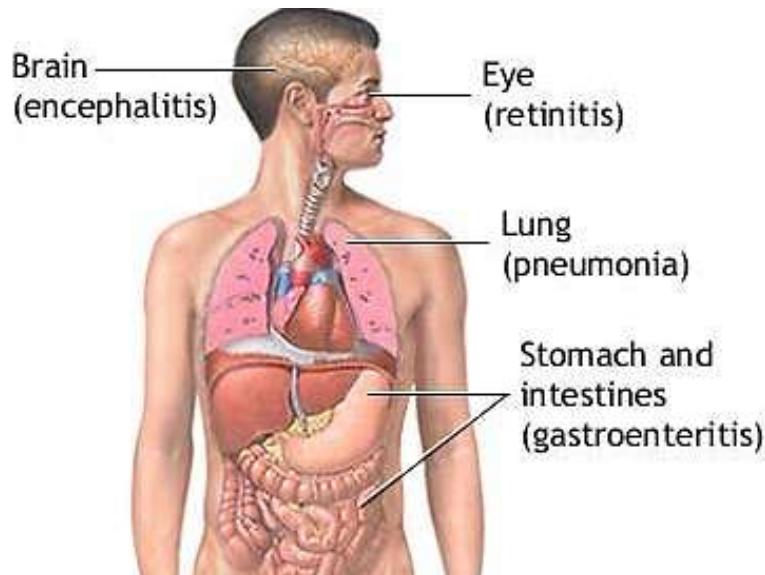
Clinical uses of drugs for herpesviruses

Agent	Treatment of First Episode	Treatment of Recurrent Episodes	Suppression
Varicella infection, treatment			
Acyclovir, oral ¹	20 mg/kg (maximum 800 mg) qid × 5 days		
Valacyclovir, oral ¹	20 mg/kg (maximum, 1 g) tid × 5 days		
Zoster infection, treatment			
Acyclovir, oral ¹	800 mg 5 times daily × 7–10 days		
Famciclovir, oral ¹	500 mg tid × 7 days		
Valacyclovir, oral ¹	1 g tid × 7 days		
Severe VZV infection or VZV infection in the immunocompromised host, treatment			
Acyclovir, IV ¹	10–15 mg/kg q8h × ≥7 days		
Acyclovir-resistant HSV or VZV infection, treatment			
Foscarnet, IV ¹	40–60 mg/kg q8h until healed ²		

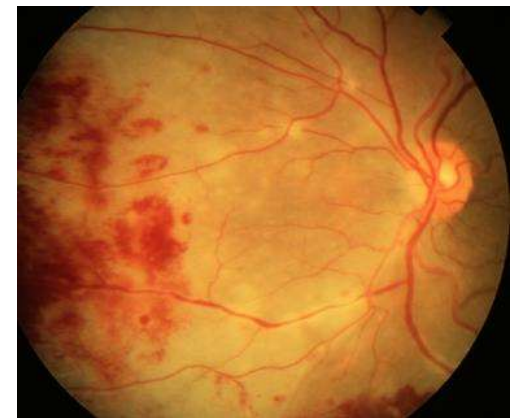
Antiviral Drugs for Cytomegalovirus (CMV) Infection

Cytomegalovirus (CMV)

- CMV is a common virus in the same family as herpesvirus
- CMV is **spread by direct contact** of body fluids, such as saliva, blood, urine, semen, vaginal fluids, and breast milk
- CMV infections occur in the setting of **advanced immunosuppression** and are typically due to **reactivation of latent infection**
- **Disease:** (**HIV patient, $CD_4 < 50$ cells/mm³**)
 - **Common:** **CMV retinitis**
 - **Others:** hepatitis, colitis, pneumonia, encephalitis



Owl eye

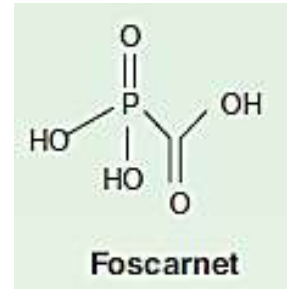


Ganciclovir (Cytovene®), Valganciclovir (Valcyte®)

- **Group:** Inhibition of viral genome replication (Anti-HSV nucleoside analog)
- **Mechanism:** Drugs are phosphorylated by **viral kinases** -> inhibit **viral DNA-polymerase** in virus-infected cells
- **Clinical uses:** **CMV retinitis**
- **ADR:**
 - **Neutropenia, thrombocytopenia, anemia**
 - **Fever, phlebitis**
- **Dosage form:** IV
- **Contraindication:** **Severe neutropenia, severe thrombocytopenia**
- **Valganciclovir**
 - is a **prodrug of ganciclovir (l-valyl ester)** with greater oral bioavailability
 - Oral (F 60% , 1 time/day)

Foscarnet (Foscavir®)

- **Group:** Inhibition of viral genome replication (**Non-nucleoside** DNA polymerase inhibitors)
- **Mechanism:** Inhibit **viral DNA polymerase** directly by mimicking pyrophosphate product of DNA polymerase reaction
- **Clinical uses:** CMV retinitis
- **ADR:**
 - Nephrotoxicity (dose-dependent)
 - Electrolyte imbalance ($\downarrow/\uparrow \text{Ca}^{2+}$, $\downarrow/\uparrow \text{PO}_4^{3-}$, $\downarrow \text{K}^+$, $\downarrow \text{Mg}^{2+}$)
 - CNS: headache, hallucination, seizure
 - Anemia, fever, GI disturbance
- **Dosage form:** IV
- **Contraindication:** Concurrent use of **nephrotoxicity drugs** (amphotericinB, aminoglycosides), **imipenem** (risk of seizure)
- **Consideration:**
 - Renal impairment is the major dose-limiting toxicity
 - Foscarnet is used for CMV infections that are **resistant** to antiherpesvirus **nucleoside** analogues



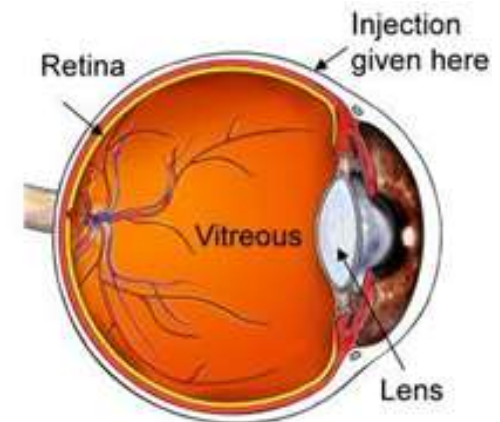
Cidofovir (Vistide®)

- **Group:** Inhibition of viral genome replication (Anti-HSV nucleoside analog)
- **Mechanism:** Cidofovir is phosphorylated by **cellular enzymes**** -> inhibit **CMV DNA-polymerase**
- **Clinical uses:** CMV retinitis
- **ADR:**
 - **Nephrotoxicity (dose-dependent)**
 - **Neutropenia, metabolic acidosis, decreased intraocular pressure**
 - GI disturbance, headache, rash
- **Dosage form:** IV, Long $T_{1/2}$, once weekly
- **Contraindication:** renal insufficiency, concomitant use with **nephrotoxic agents**



Fomivirsen (Vitravene®)

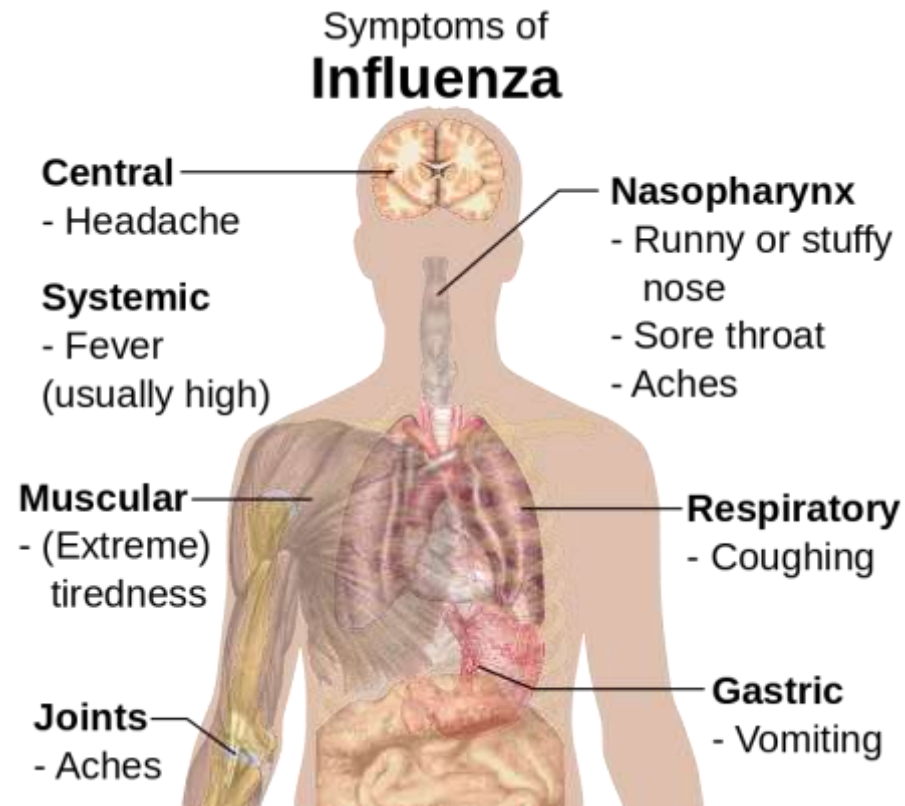
- **Group:** Unknown mechanisms of action
- **Mechanism:** Unknown
- **Clinical uses:** CMV retinitis (2nd-line)
- **ADR:**
 - Inflammatory disorders of eyes, transiently elevated intraocular pressure
- **Contraindication:** IV or cidofovir within 2-4 weeks (increase risk of ocular inflammation)
- **Consideration:**
 - Fomivirsen was designed as an **antisense nucleotide**, but mechanism is uncertain
 - Administered **intravitreally**



Clinical uses of drugs for CMV

Agent	Route of Administration	Use	Recommended Adult Dosage
Valganciclovir ¹	Oral	CMV retinitis treatment	Induction: 900 mg bid × 21 days
			Maintenance: 900 mg daily
	Oral	CMV prophylaxis (transplant patients)	900 mg daily
Ganciclovir ¹	Intravenous	CMV retinitis treatment	Induction: 5 mg/kg q12h × 14–21 days
			Maintenance: 5 mg/kg/d or 6 mg/kg five times per week
Foscarnet ¹	Intravenous	CMV retinitis treatment	Induction: 60 mg/kg q8h or 90 mg/kg q12h × 14–21 days
			Maintenance: 90–120 mg/kg/d
Cidofovir ¹	Intravenous	CMV retinitis treatment	Induction: 5 mg/kg/wk × 2 weeks
			Maintenance: 5 mg/kg every week

Antiviral Drugs for Influenza Virus Infection



Influenza virus

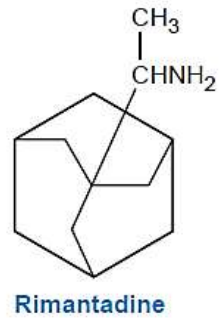
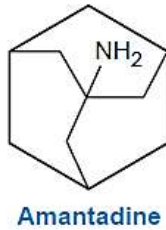
- Influenza A and B viruses are 2 types that cause disease in humans
 - Influenza A viruses (H3N2 & H1N1): Regular, seasonal epidemics of the flu
 - Influenza B viruses: Sporadic outbreaks
- Primary route of transmission: person-to-person via inhalation of respiratory droplets (coughs or sneezes)
- Symptoms:
 - Factor: age, immunocompetence, viral characteristics, smoking, comorbidities, pregnancy, etc
 - Classical sign: rapid onset of fever, myalgia, headache, malaise, nonproductive cough, sore throat, rhinitis
 - Incubation period: 1-7 days (average 2 days), resolve in 3-7 days
- Diagnosis:
 - History & symptoms
 - Gold standard for diagnosis of influenza is viral culture

Influenza virus

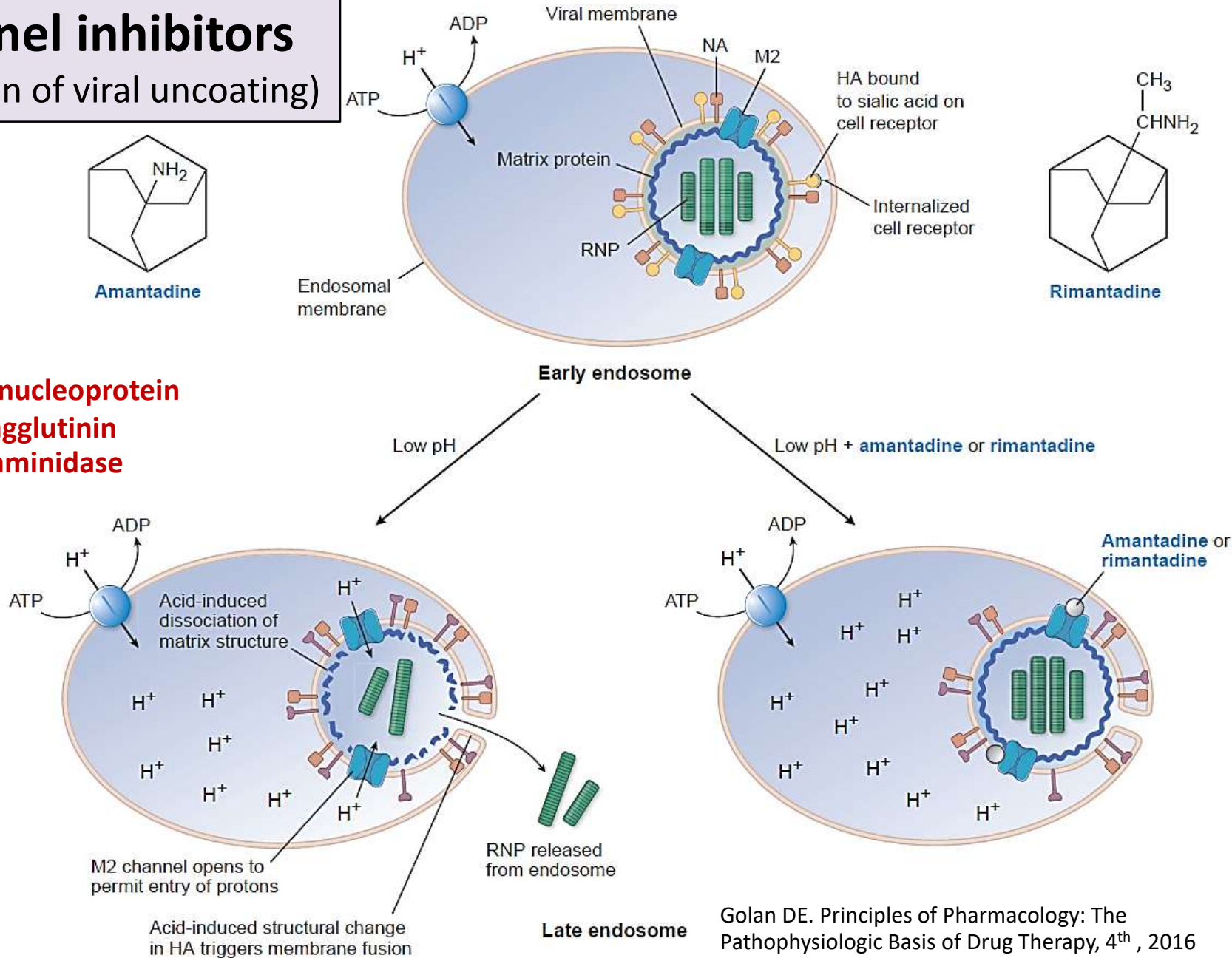
- **Prevention**
 - The best way is to prevent infection through **vaccination**
 - Infection control measures: hand hygiene, respiratory etiquette (cover cough and throw tissues away), contact avoidance
- **Treatment:**
 - **Goals of Therapy**
 - 1) control symptoms
 - 2) prevent complications
 - 3) decrease work and/or school absenteeism
 - 4) prevent the spread of infection
 - **Antiviral drugs** are most effective if started **within 48 hours** of the onset of illness
 - **Adjunct agents** (such as acetaminophen for fever, antihistamine for rhinitis) may be used concomitantly with antiviral drugs

I. M2 proton channel inhibitors

(Inhibition of viral uncoating)



RNP; ribonucleoprotein
HA; hemagglutinin
NA; neuraminidase



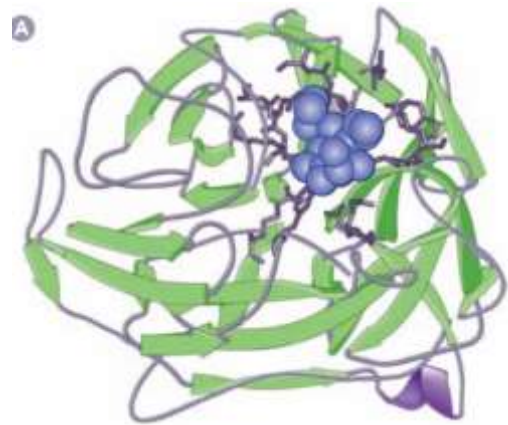
Amantadine (Symmetrel®), Rimantadine (Flumadine®)

- **Group:** M2 proton channel inhibitors (Inhibitors of viral uncoating)
- **Mechanism:** Block M₂, a proton channel that acidifies interior of virus (acidification is necessary for dissociation of viral matrix protein from viral ribonucleoprotein)
- **Clinical uses:** Influenza A
- **ADR:**
 - Neuroleptic malignant syndrome (NMS)
 - Exacerbation of mental disorders, confusion, insomnia, hallucination
 - Orthostatic hypotension, peripheral edema, GI disturbance
- **Consideration:**
 - Rimantadine cause fewer neurological effect than amantadine
 - The use of these drugs has been supplanted by neuraminidase inhibitors

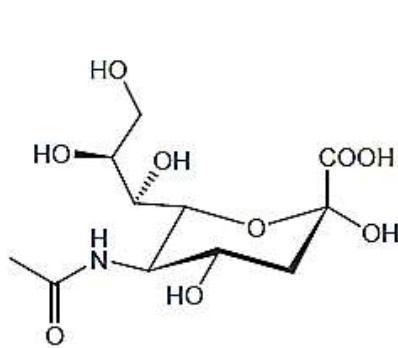
II. Neuraminidase inhibitors

(Inhibition of viral release)

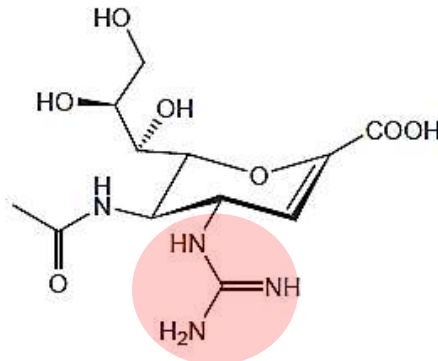
Sialic acid bound to influenza A virus neuraminidase



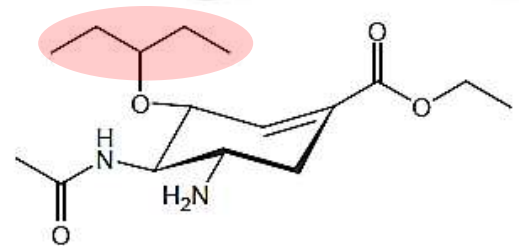
B



Sialic acid

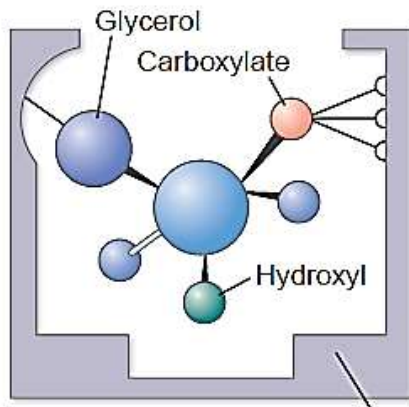


Zanamivir



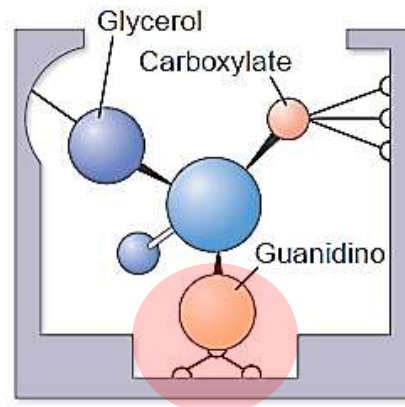
Oseltamivir

C

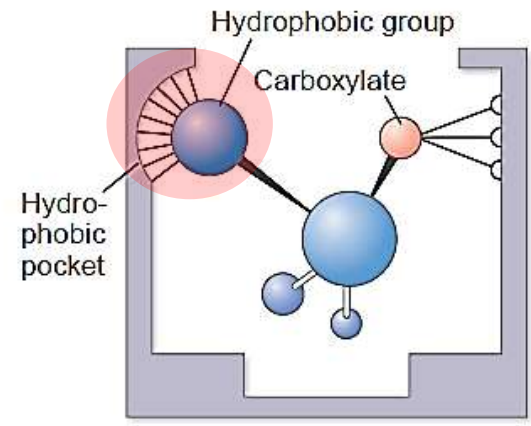


Sialic acid

Active site of neuraminidase



Zanamivir



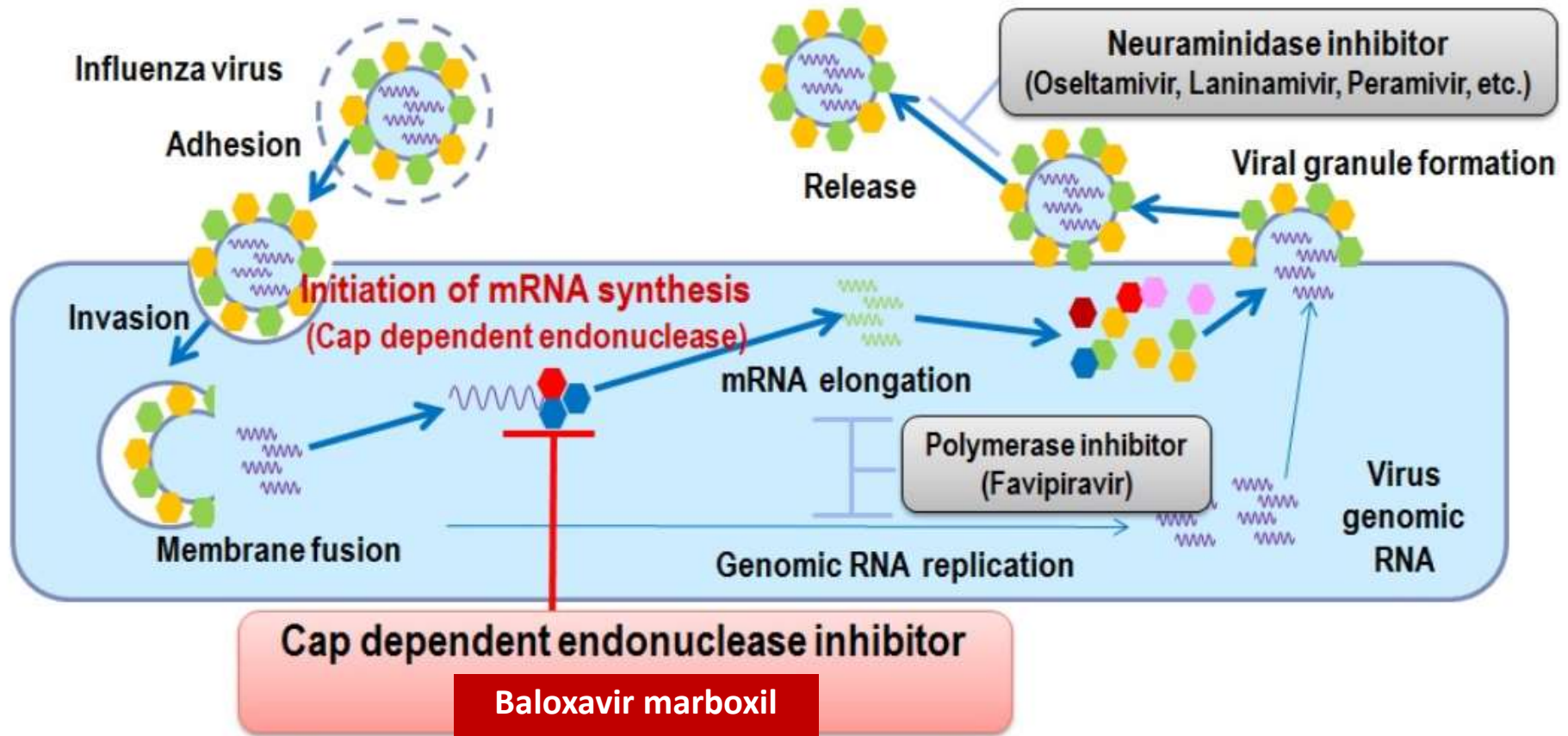
GS4071
(active metabolite of prodrug **oseltamivir**)

Zanamivir (Relenza®), Oseltamivir (Tamiflu®), Peramivir (Rapivab®)

- **Group:** Neuraminidase inhibitors (Inhibition of viral release)
- **Mechanism:** Inhibit influenza virus neuraminidase, causing newly synthesized virions to remain attached to host cells
- **Clinical uses:** Influenza A & B
- **ADR:**
 - Bronchospasm, respiratory depression
 - GI disturbance, headache, nasal symptoms
- **Consideration:**
 - Zanamivir : inhaler, Oseltamivir : oral, Peramivir : IV
 - Oseltamivir & Zanamivir is approved for both prophylaxis and treatment
 - Peramivir is approved only for treatment

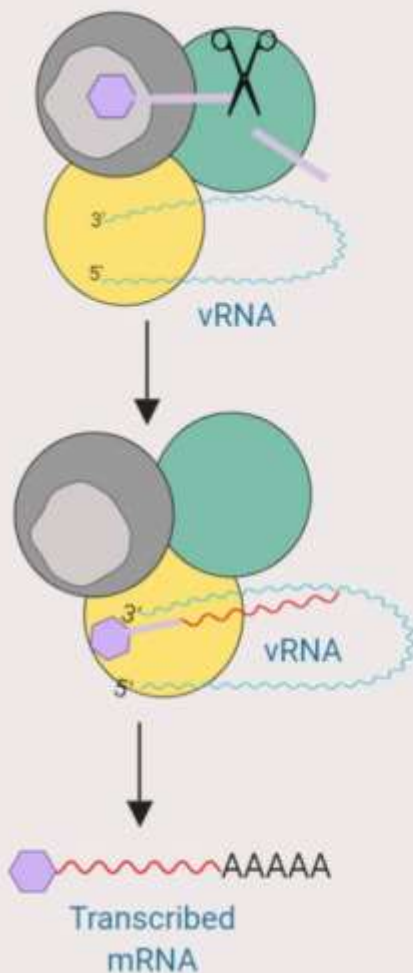
III. Viral polymerase complex inhibitor

(Inhibition of viral replication)

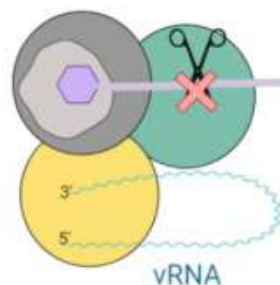


Normal cap snatching and transcription

● PB1 ● PB2 ● PA
⬡ Capped host mRNA

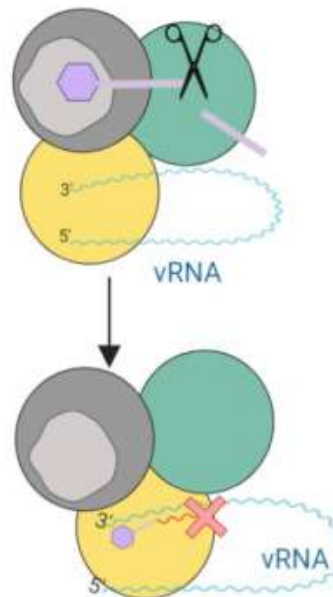


Baloxavir



Inhibition of
endonuclease
activity

Favipiravir



Inhibition of
correct mRNA
elongation

Polymerase complex

of influenza viruses is a heterotrimer composed of 3 protein subunits:

- Polymerase basic protein 1 (PB1)
 - Polymerase basic protein 2 (PB2)
 - Polymerase acidic protein (PA)
- (by cap-dependent endonuclease)

	Baloxavir	Favipiravir
Polymerase target	PA	PB1
Influenza specificity	A, B, & C	A, B & C
Inhibitory for non-influenza viruses	No	Yes
Approved for influenza use	Japan, USA	Japan (but restricted)
Dosing route	Oral	Oral

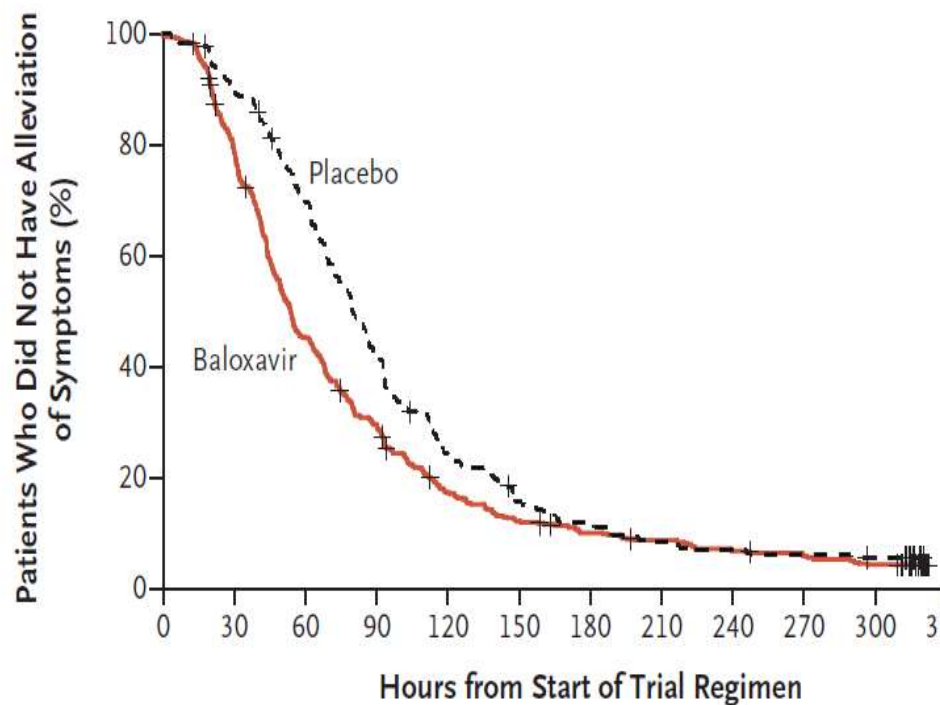
Baloxavir marboxil (Xofluza®)

- **Group:** Cap-dependent endonuclease (Inhibition of viral replication)
- **Mechanism:** **Inhibit cap-dependent endonuclease**, an enzyme used in "cap snatching" by viral polymerase complex (required for initiation of influenza mRNA synthesis)
- **Clinical uses:** Influenza A & B
- **ADR:**
 - **Diarrhea, bronchitis, headache, nausea**
- **Consideration:**
 - Median time to $C_{\max}$ 4 h; mean elimination half-life 96 h
 - Prodrug: Baloxavir marboxil (BXM) → Active: Baloxavir acid (BXA)
 - Adult dose: 20, 40 mg, 2 tablets- Once (**** Single dose ****)

Baloxavir Marboxil for Uncomplicated Influenza in Adults and Adolescents

Time to Alleviation of Influenza Symptoms

Baloxavir (N=455) versus Placebo (N=230)

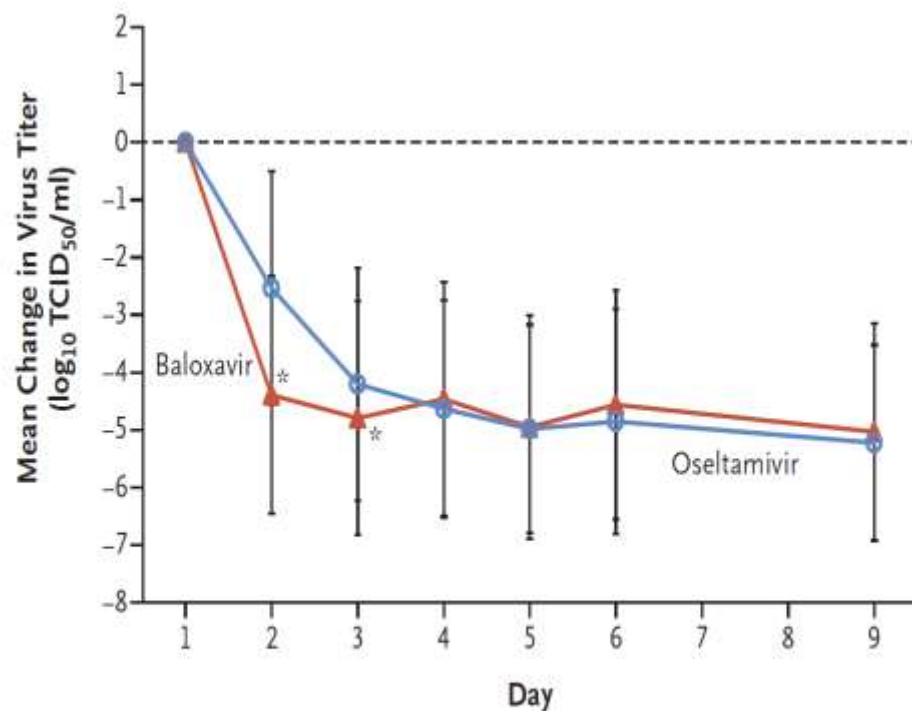


Median time to alleviation of symptoms was 26.5 hours shorter in the baloxavir group

Change from Baseline in Viral Load over Time

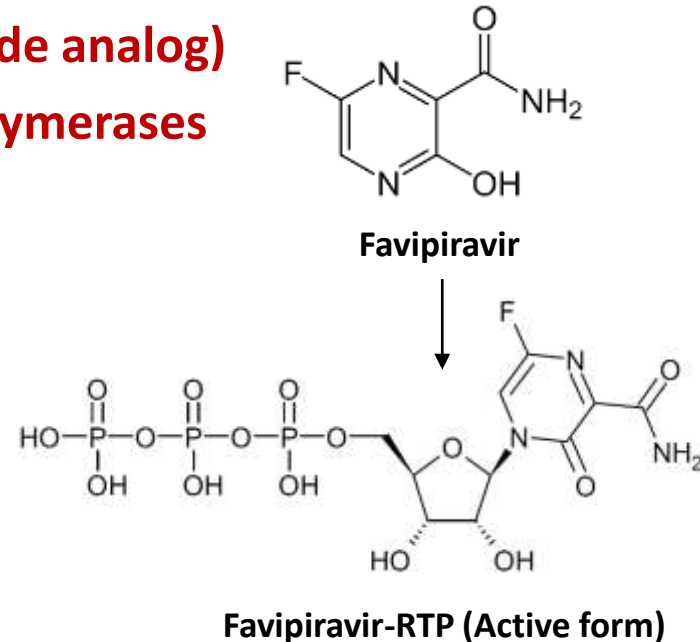
Baloxavir (N=352) versus Oseltamivir (N=359)

Baloxavir vs. Oseltamivir



Favipiravir (Avigan®)

- **Group:** Inhibition of viral replication (nucleoside analog)
- **Mechanism:** Inhibits RNA-dependent RNA polymerases
- **Clinical uses:** Influenza A & B
- **ADR:**
 - Diarrhea, nausea, vomiting, ↑ uric acid
 - Teratogenicity
- **Consideration:**
 - Oral and IV
 - Prodrug: Favipiravir → Active form: Favipiravir-ribofuranosyl-5'-triphosphate (favipiravir-RTP) → mimics both A & G
 - **Broad spectrum for RNA viruses:** influenza viruses, West Nile virus, yellow fever virus, foot-and-mouth disease virus, flaviviruses, arenaviruses, bunyaviruses, alphaviruses



PK of antivirals for influenza

	AMANTADINE	RIMANTADINE	ZANAMIVIR	OSELTAMIVIR	PERAMIVIR	BALOXAVIR
Spectrum ^f	A	A	A, B	A, B	A, B	A, B
Route/formulations	Oral (tablet/capsule/syrup)	Oral (tablet/syrup)	Inhaled (powder) Intravenous ^a	Oral (capsule/syrup) Intravenous ^a	Intravenous	Oral (tablet/sus
Oral bioavailability	>90%	>90%	<5% ^b	80% ^c	Not applicable	>95%
Effect of meals on AUC	Negligible	Negligible	Not applicable	Negligible	Not applicable	↓ 36%
Elimination $t_{1/2}$, h	12–18	24–36	2.5–5	6–10 ^c	20	79
Protein binding, %	67%	40%	<10%	3% ^c	<30%	93%
Metabolism, %	<10%	~75%	Negligible	Negligible	Negligible	80%
Renal excretion ^e	>90%	~25%	100%	95% ^c	90%	Negligible
Dose adjustments	$Cl_{cr} \leq 50$ Age ≥ 65 years	$Cl_{cr} \leq 10$ Age ≥ 65 years	None ^d	$Cl_{cr} \leq 30$	$Cl_{cr} \leq 50$	< 80 kg; 40 mg ≥ 80 kg; 80 mg

Antiviral susceptibility of influenza viruses

TABLE 127-4 Antiviral Susceptibilities of Circulating Viruses⁵³

	Baloxavir	Oseltamivir	Zanamivir	Peramivir	Adamantanes
Variant influenza A (H3N2), 2015	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Resistant
Novel influenza A (H1N1)	Susceptible	Susceptible ^a	Susceptible	Susceptible ^a	<u>Resistant</u>
Seasonal A (H3N2)	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Resistant
Influenza B	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Resistant
Avian influenza (H5N1)	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Variable

Adamantanes: amantadine, rimantadine

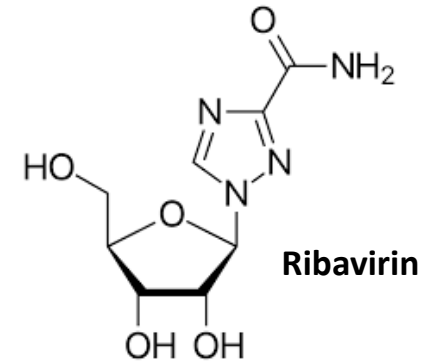
Recommended Daily Dosage of Influenza Antiviral Medications for Treatment and Prophylaxis

Drug	Adult Treatment	Adult Prophylaxis
Baloxavir	40-80 kg: 40 mg, Once > 80 kg: 80 mg, Once	None
Oseltamivir	75-mg capsule twice daily x 5 days	75-mg capsule daily x 10 days
Zanamivir	10 mg (2 inhalations) twice daily x 5 days	10 mg (2 inhalations) daily x 10 days
Rimantadine	200 mg/day in 1-2 doses x 7 days	200 mg/day in 1-2 doses
Amantadine	200 mg/day in 1-2 doses until 24-48 hours after symptom resolution	Same as treatment doses

Other Antiviral Drugs

Ribavirin (Rebetol®)

- **Group:** Inhibition of viral replication (**nucleoside analog**)
- **Mechanism:** 2 proposed mechanisms
 - Inhibit inosine monophosphate dehydrogenase
-> ↓ cellular GTP levels
 - Inhibit viral RNA polymerases -> mimic G
- **Clinical uses:** Respiratory syncytial virus (RSV), HCV (in combination with interferon- α)
- **ADR:**
 - **Bradycardia, hypotension**
 - **Pancreatitis, hepatotoxicity**
 - **Hemolytic anemia, thrombocytopenia**, bacterial infection, suicide
 - Rash, GI disturbance, headache, conjunctivitis, fatigue
- **Contraindication:** cardiac diseases, CrCl < 50 mL/min, severe hepatic impairment



Palivizumab (Synagis®)

- **Group: -**
- **Mechanism:** Palivizumab is a **humanized monoclonal antibody** directed against an epitope in **A antigen site on F surface protein of RSV**
- **Clinical uses:** **RSV infection in high-risk infants and children (premature infants)**
- **ADR:**
 - **Upper respiratory tract infection, fever, rhinitis, cough, otitis media**
 - **Rash, diarrhea, vomiting, elevation in serum aminotransferase levels**
- **Dosage:** IM

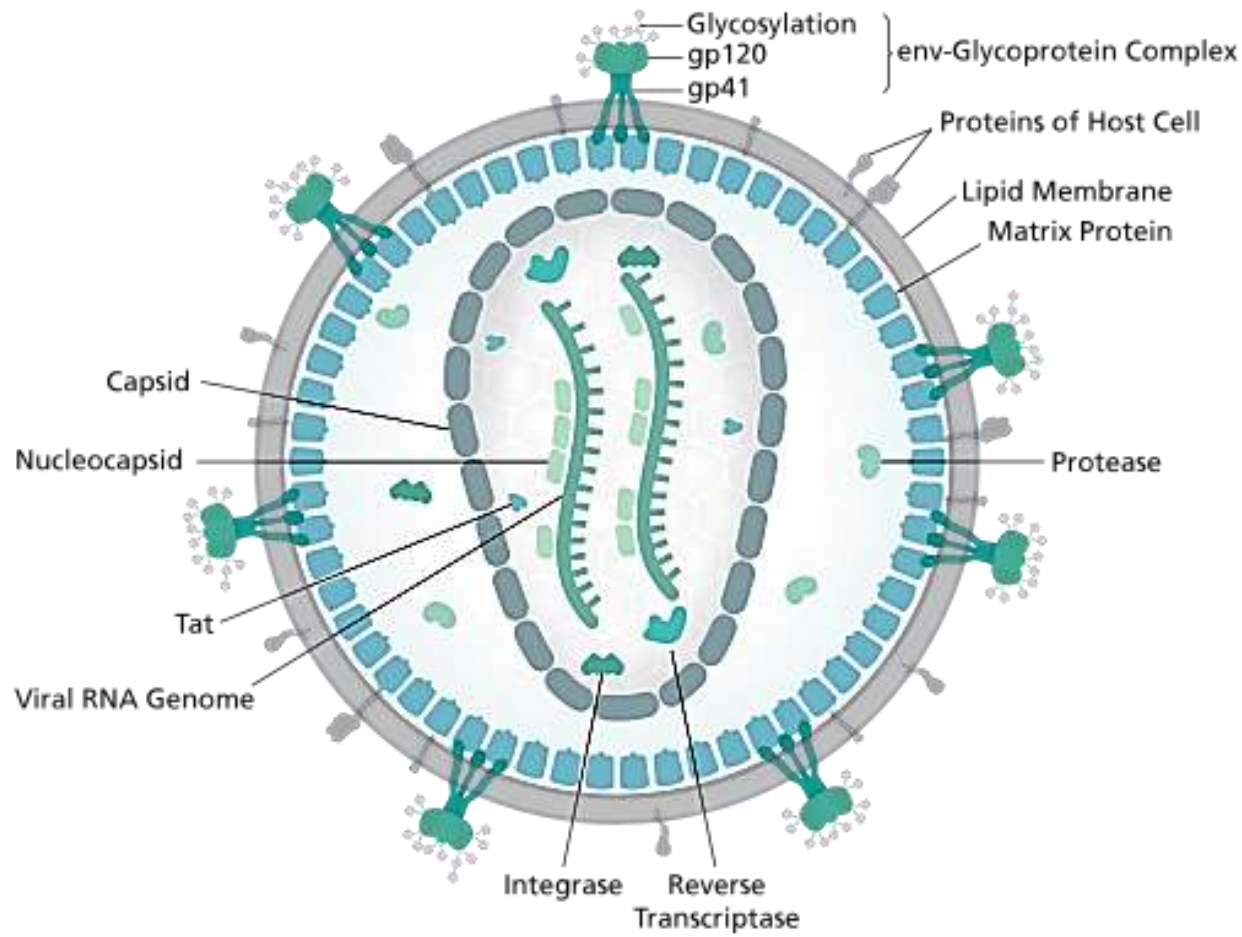
Imiquimod (Aldara®)

- **Group:** Drugs that modulate immune system
- **Mechanism:** Interact with **toll-like receptors (TLR7 agonist)** to boost innate immunity, including secretion of **interferons**
- **Clinical uses:** human papilloma virus (HPV), basal cell carcinoma, Actinic keratosis, genital wart (condyloma acuminatum)
- **ADR:**
 - **Skin irritation** (erythema, superficial erosion/crusting), **burning sensation**
- **Dosage:**
 - Topical (5% cream, 3 times/week, overnight), Wash hands before and after application



Antiviral Drugs for Retrovirus Infection

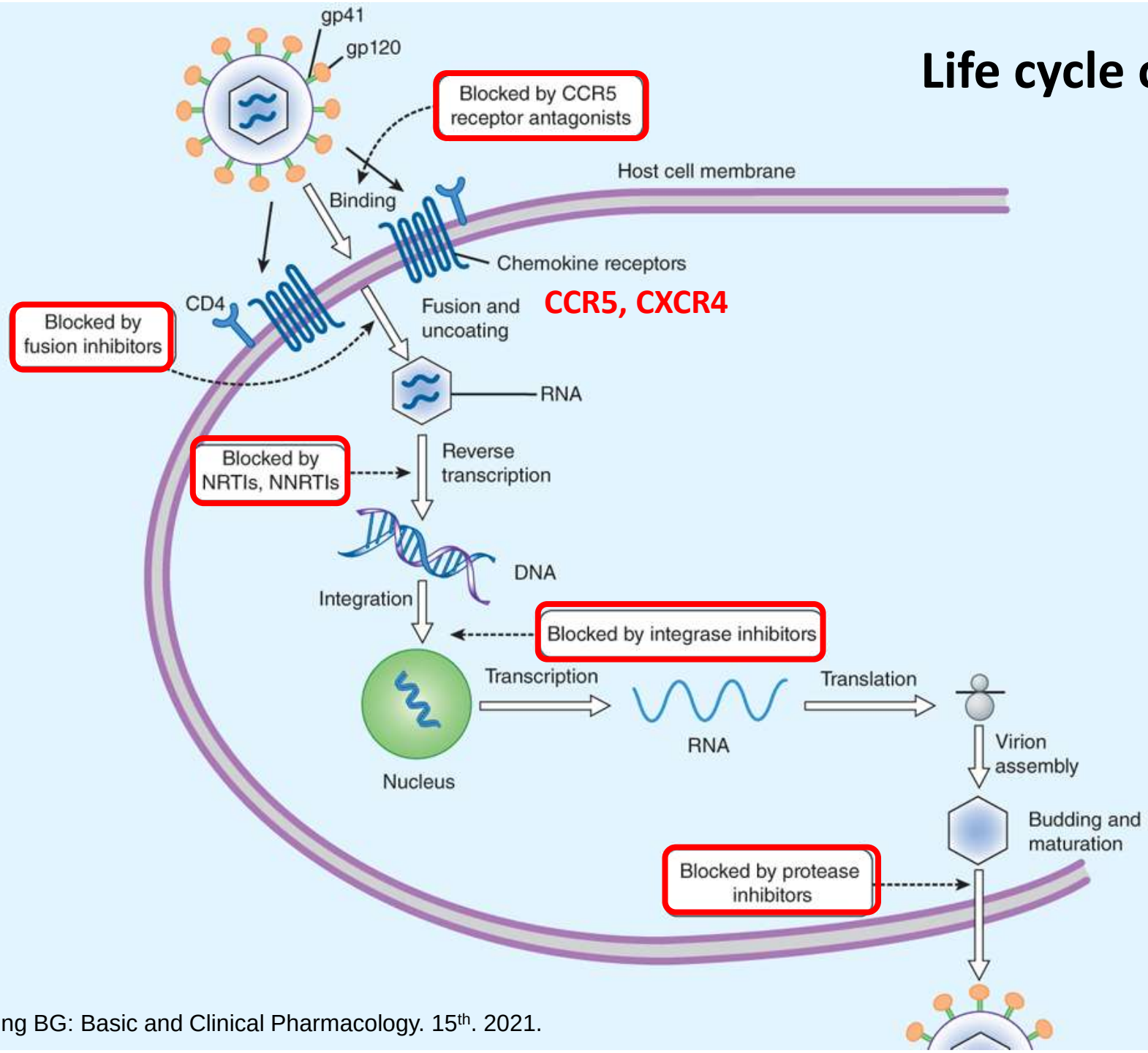
Antiretroviral therapy (ART)



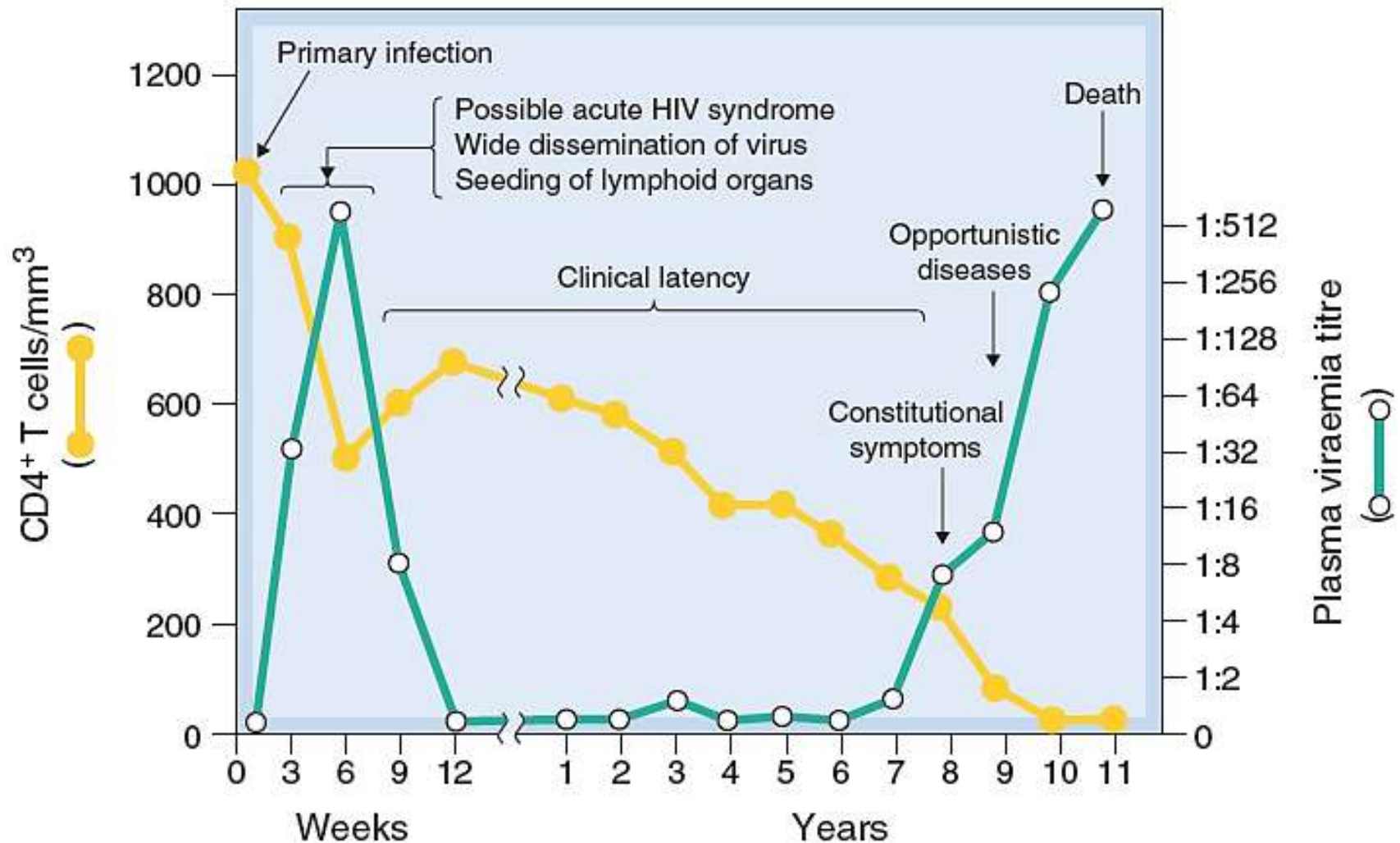
Human immunodeficiency virus (HIV) infection

- **Route:**
 - 3 primary modes (sexual, parenteral, perinatal)
 - Sexual intercourse: anal (0.5-3% per sexual contact) & vaginal intercourse
 - Condom use reduces the risk of transmission by ~20-fold
- **Clinical presentations:** vary
 - Fever, sore throat, fatigue, weight loss, and myalgia
 - 40%-80% of patients will also exhibit maculopapular rash (trunk)
 - Diarrhea, nausea, and vomiting
 - Lymphadenopathy, night sweats
 - Aseptic meningitis (fever, headache, photophobia, stiff neck) -> ¼ of case
- **Goal of Treatment:**
 - Decrease morbidity and mortality
 - Improve quality of life
 - Restore and preserve immune function
 - Prevent further transmission through maximum suppression of HIV replication (HIV RNA level that is undetectable)

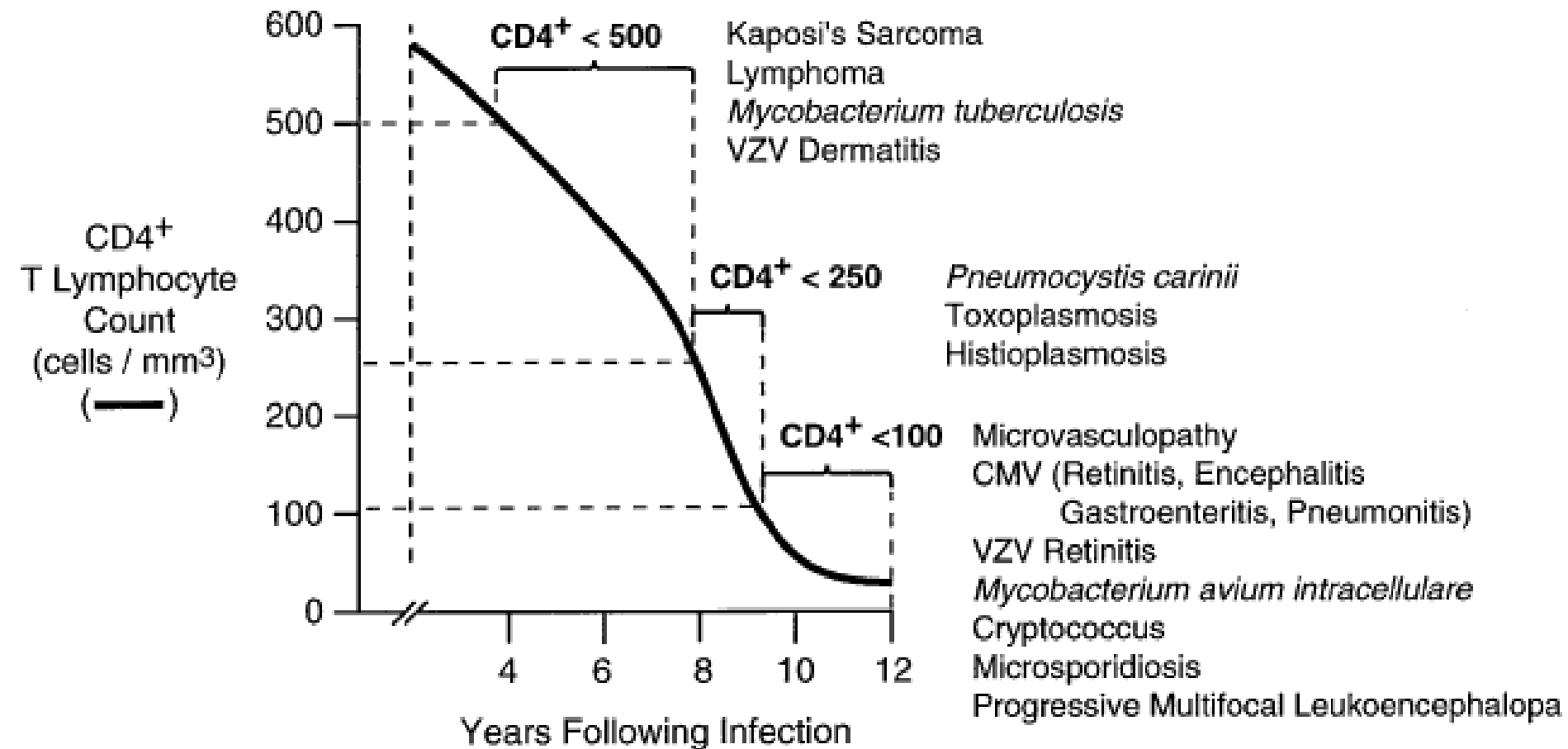
Life cycle of HIV



Course of untreated HIV infection



Natural history of opportunistic infections (OIs) associated with HIV infection



The probability of developing specific OIs is closely related to CD4 count thresholds

Main classes of antiretroviral agents (ART)

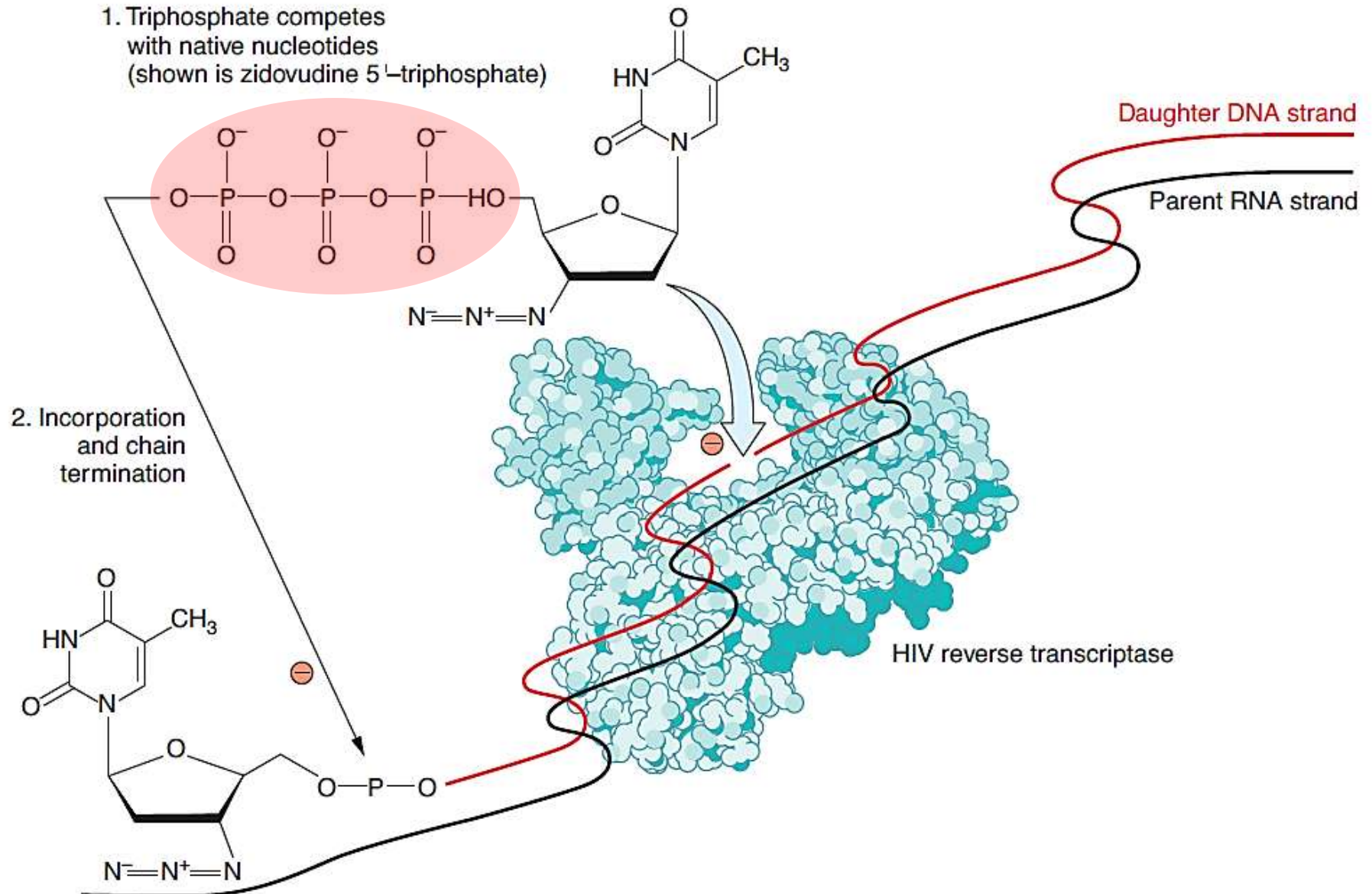
1. Nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs):
 - inhibition of **viral genome replication**
2. Non-nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs):
 - inhibition of **viral genome replication**
3. Protease inhibitors (PIs):
 - inhibition of **viral maturation**
4. Fusion inhibitors and CCR5 co-receptor antagonists (entry inhibitors):
 - inhibition of **viral attachment & entry**
5. HIV integrase strand transfer inhibitors (INSTIs):
 - Inhibition of **viral genome replication**

1.

**Nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors
(NRTIs)**

Inhibition of viral genome replication

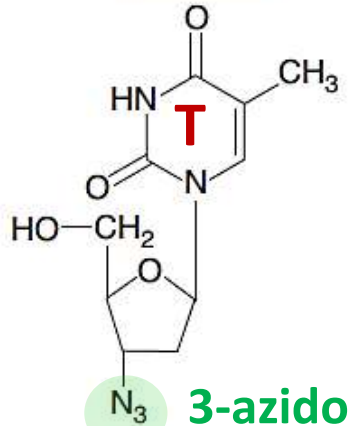
Mechanism of NRTIs



Structure of NRTIs

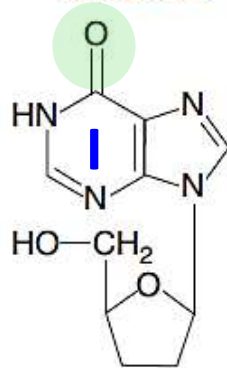
AZT

Zidovudine



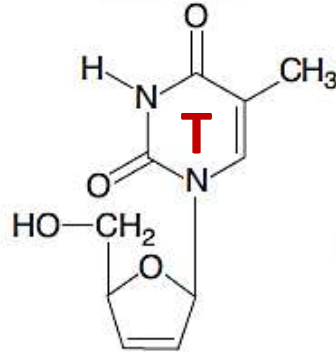
ddI

Didanosine



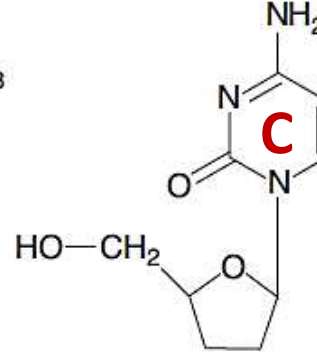
d4T

Stavudine



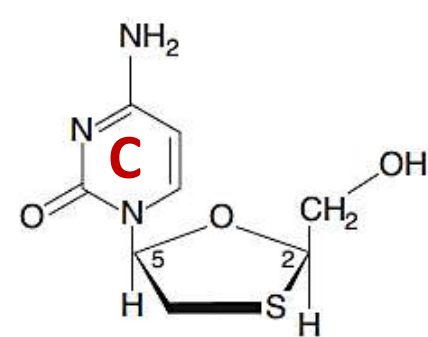
ddC

Zalcitabine



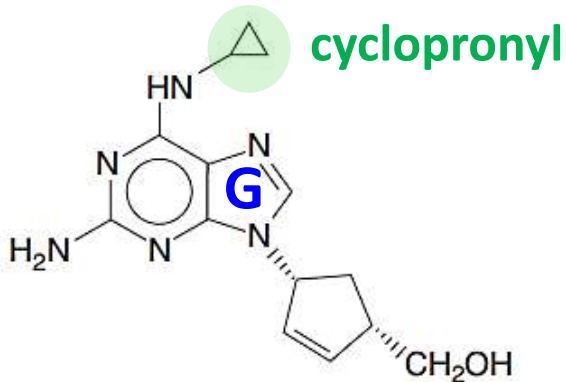
3TC

Lamivudine



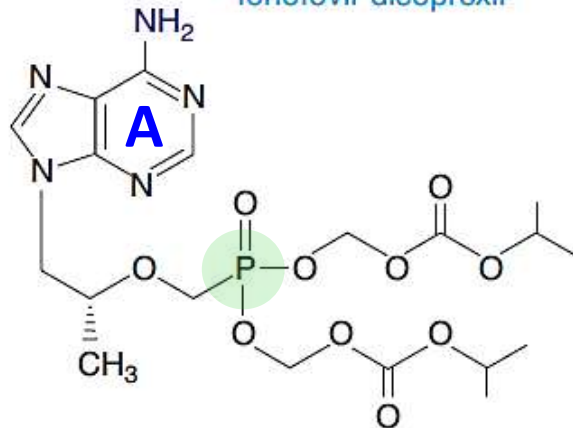
ABC

Abacavir



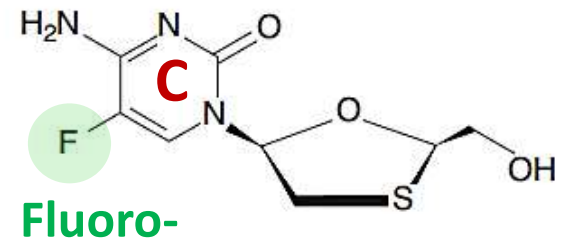
TDF

Tenofovir disoproxil

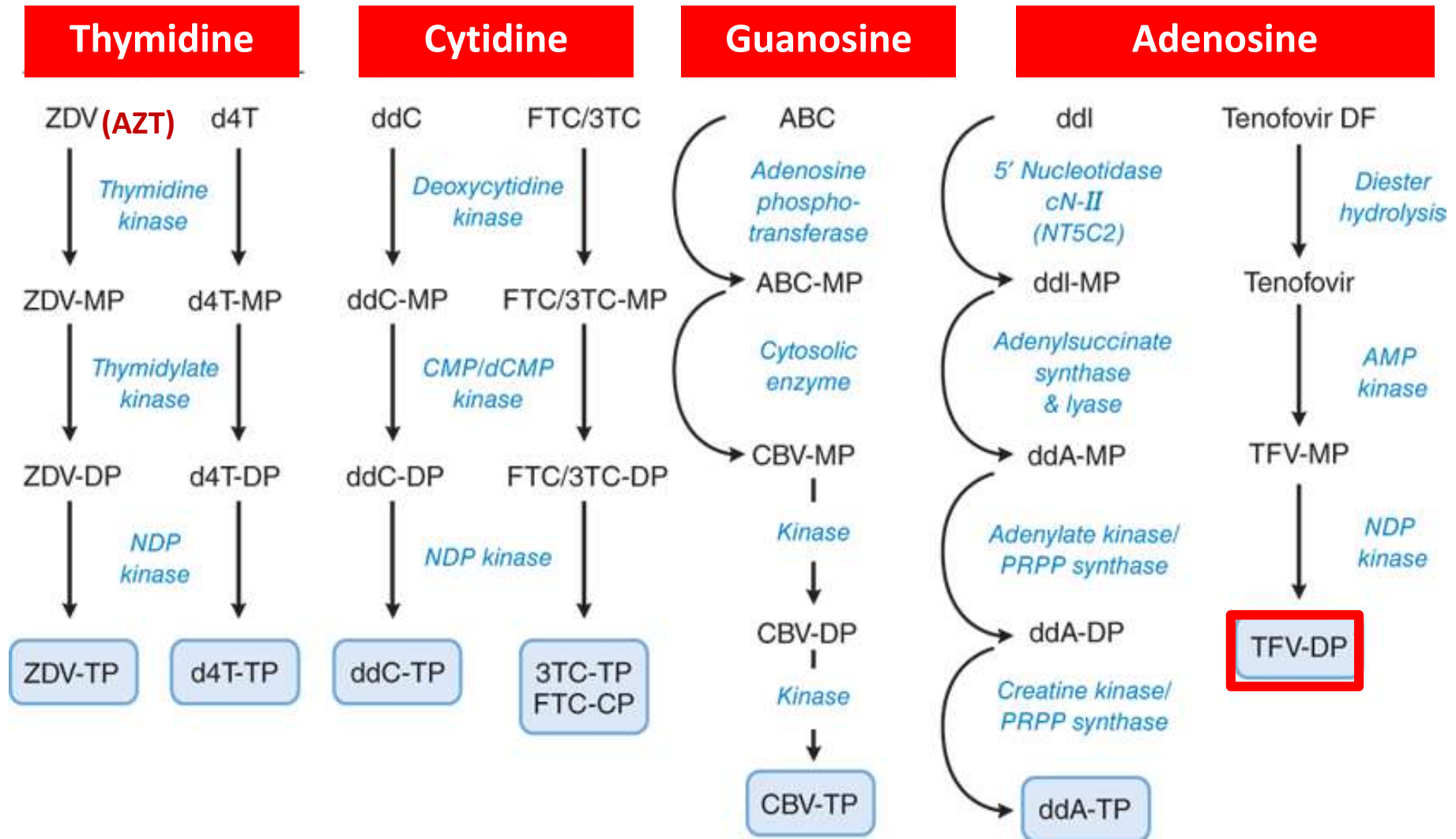


FTC

Emtricitabine



Intracellular activation of NRTIs



Nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Abacavir (ABC) (Ziagen®)	300 mg bid, 600 mg od	Rash <i>Hypersensitivity reaction** (fatal)</i> N/V MI (possible)	- Avoid alcohol - Testing HLA-B*5701 positive -> hypersensitivity - Metab: alcohol dehydrogenase, glucoronyl-s-transferase - Adjust dose in liver impairment
Didanosine (ddI) (Videx®)	400 mg od, 200 mg bid	<i>Peripheral neuropathy, retinal changes</i> <i>Pancreatitis</i> , diarrhea, N/V, hyperuricemia MI (possible)	- Avoid concurrent neuropathic drugs (eg, stavudine, zalcitabine, isoniazid), ribavirin, and alcohol - Adjust dose in renal impairment
Emtricitabine (FTC) (Emtriva®)	200 mg od	Headache, asthenia Diarrhea, N/V <i>Skin hyperpigmentation (soles, palms)</i>	Adjust dose in renal impairment

Abacavir: คำแนะนำเพิ่มเติม

ยา	คำแนะนำ
ABC	ควรพิจารณาส่งตรวจเลือดหา HLA-B*5701 ก่อนเริ่มการรักษาถ้าทำได้ อย่างไรก็ตาม อุบัติการณ์ HLA-B*5701 ในคนไทยต่ำ
	แนะนำแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสังเกตอาการแสดงของปฏิกิริยาแพ้ต่อ ABC ในช่วง 6 สัปดาห์แรกที่เริ่มยา • อาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: (1) ไข้ (2) ผื่น (3) อาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง (4) อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย (5) อาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หายใจลำบาก คออักเสบ หรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ ได้แก่ เอนไซม์ตับผิดปกติ creatine phosphokinase เพิ่มขึ้น lymphopenia หรือมีฝ้าในภาพถ่ายรังสีทรวงอก เป็นต้น • หากสงสัยว่าอาจจะแพ้ยาให้หยุดทันทีและไม่ควรให้ยาซ้ำ เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้
	ห้ามใช้ ABC ในผู้ที่มีปัญหาตับแข็ง Child-Pugh Score of 7-12

Nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Lamivudine (3TC) (Epivir®)	150 mg bid, 300 mg od	N/V <i>Headache,</i> dizziness, fatigue <i>Pancreatitis (children)</i>	Adjust dose in renal impairment
Stavudine (d4T) (Zerit®)	30 mg bid	<i>Peripheral neuropathy,</i> neuromuscular weakness <i>Lipodystrophy,</i> hyperlipidemia Pancreatitis	Avoid concurrent neuropathic drugs (eg, ddl, zalcitabine, isoniazid)
Tenofovir (TDF) (Viread®)	300 mg od	N/V, diarrhea, hepatotoxicity Headache <i>Renal toxicity,</i> osteomalacia	Adjust dose in renal impairment

Nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Zalcitabine (ddC) (Hivid®)	0.75 mg tid	Peripheral neuropathy, oral ulcerations Pancreatitis, arthralgia headache, N/V, rash	Avoid concurrent neuropathic drugs (eg, ddi, stavudine, isoniazid)
Zidovudine or azidothymidine (ZDV or AZT) (Retrovir®)	200 mg tid, 300 mg bid	<i>Macrocytic anemia, neutropenia,</i> N/V, headache, insomnia, asthenia Pancreatitis, lactic acidosis, hyperlipidemia, DM, <i>myopathy</i>	- First drug for HIV treatment - Avoid concurrent myelosuppressive drugs (eg, ganciclovir, ribavirin) - Adjust dose in renal impairment

PK of NRTIs

PARAMETER	ZIDOVUDINE	LAMIVUDINE	STAVUDINE ^b	DIDANOSINE ^c
Oral bioavailability, %	64	86–87	86	42
Effect of meals on AUC	↓ 24% (high fat)	↔	↔	↓ 55% (acidity)
Plasma $t_{1/2}$, h	1.0	5–7	1.1–1.4	1.5
Intracellular $t_{1/2}$ of triphosphate, h	3–4	12–18	3.5	25–40
Plasma protein binding, %	20–38	<35	<5	<5
Metabolism, %	60–80 (glucuronidation)	<36	ND	50 (purine metabolism)
Renal excretion of parent drug, %	14	71	39	18–36

PK of NRTIs

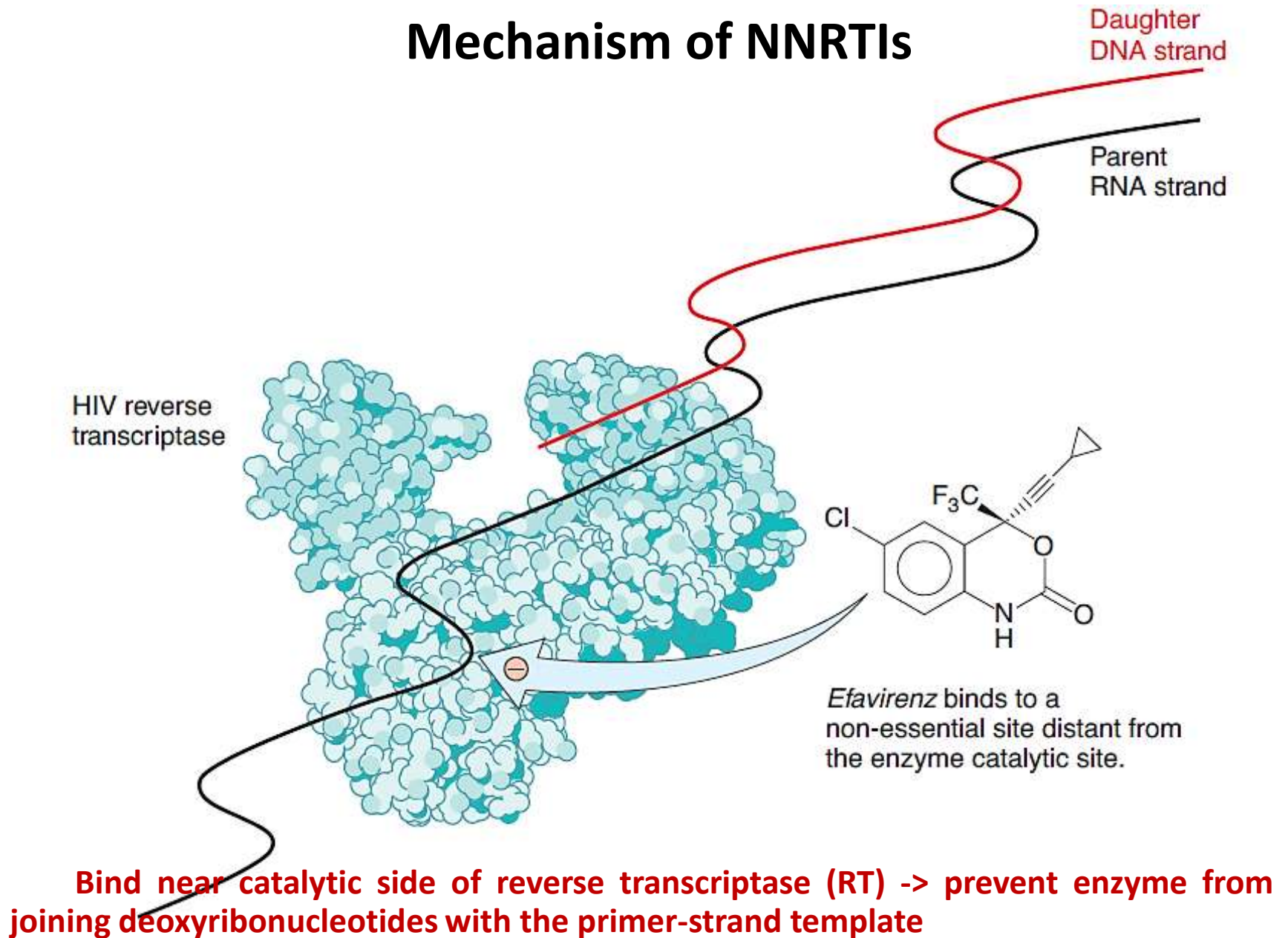
PARAMETER	ABACAVIR	TENOFOVIR ^d	EMTRICITABINE
Oral bioavailability, %	83	25	93
Effect of meals on AUC	↔	↑ 40% (high fat)	↔
Plasma $t_{1/2}$, h	0.8–1.5	14–17	10
Intracellular $t_{1/2}$ of triphosphate, h	21	60–100	39
Plasma protein binding, %	50	<8	<4
Metabolism, %	>80 (dehydrogenation; glucuronidation)	ND	13
Renal excretion of parent drug, %	<5	70–80	86

2.

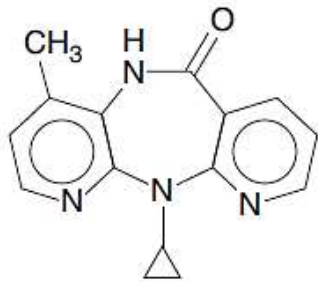
**Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors
(NNRTIs)**

Inhibition of viral genome replication

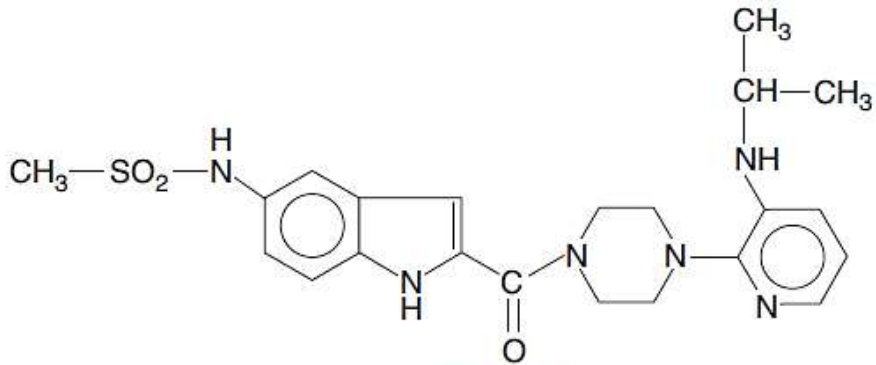
Mechanism of NNRTIs



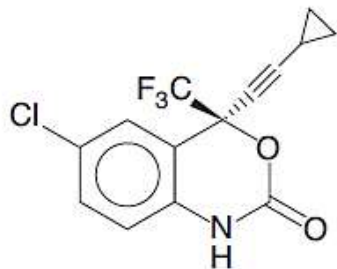
Structure of NNRTIs



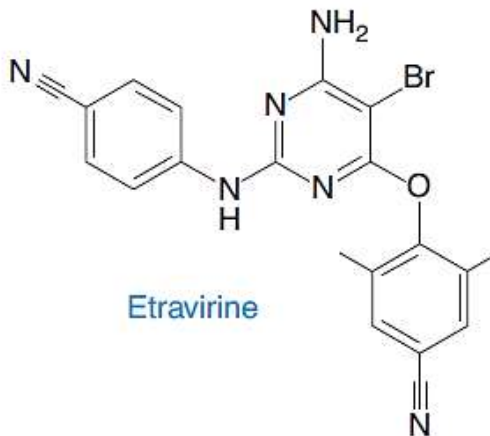
Nevirapine



Delavirdine



Efavirenz



Etravirine

Structures of the NNRTIs are significantly different from those of the anti-HIV nucleoside and nucleotide analogues.

Non-nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Delavirdine (DLV) (Rescriptor®)	400 mg tid	<i>Rash</i> <i>↑ liver enzymes</i> Headache, N/V, diarrhea	<i>**Concurrent use of drugs metabolized by CYP3A4 is contraindicated for all NNRTIs**</i>
Efavirenz (EFV) (Sustiva®)	600 mg od	<i>**CNS effects (psychiatric symp, depression, suicidal ideation)</i> Rash <i>↑ liver enzymes</i> Headache, N/V	- Take on an empty stomach (decrease S/E) - Bedtime dosing recommended to minimize CNS S/E - Metab: 2B6, 3A4

Non-nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Etravirine (ETR) (Intelence®)	200 mg bid	<i>Rash</i> <i>N/V</i> , diarrhea	- Take after a meal (not empty stomach) - Do not administer with other NNRTIs - Metab: 3A4, 2C9, 2C19
Nevirapine (NVP) (Viramune®)	200 mg bid	<i>Rash</i> <i>Serious hepatotoxicity, hepatitis</i> Headache, N/V	- Adjust dose in hepatic insufficiency - Metab: 2B6, 3A4
Rilpivirine (RPV) (Edurant®)	25 mg od	Insomnia, <i>depression</i> Rash ↑ liver enzymes	- Metab: 3A4 - Avoid concurrent proton pump inhibitors

PK of NNRTIs

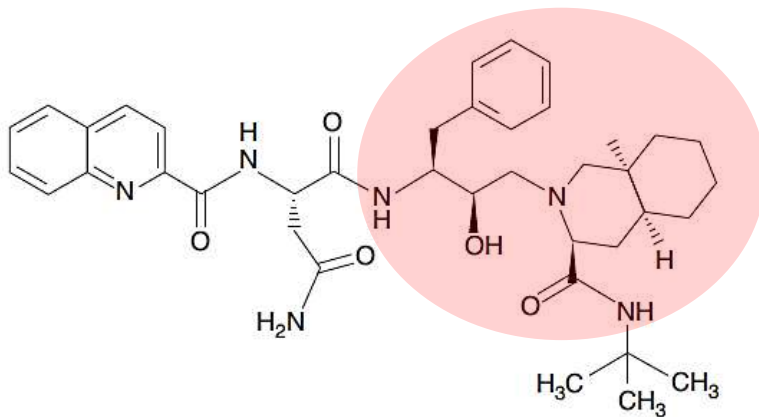
PARAMETER	NEVIRAPINE ^b	EFAVIRENZ ^b	ETRAVIRINE	RILPIVIRINE
Oral bioavailability, %	90–93	50	NR	NR
Effect of meals on AUC	↔	↑ 17%–28%	↑ 33%–102%	↑ 40%–50%
Plasma $t_{1/2}$, h	25–30	40–55	41	50
Plasma protein binding, %	60	99	99.9	99.7
Metabolism by CYPs and UGT	3A4 > 2B6	2B6 > 3A4	3A4, 2C9, 2C19, UGT	3A4, 3A5
Renal excretion of parent drug, %	<3	<3	1%	6%
Autoinduction of metabolism	Yes	Yes	NR	No
Inhibition of CYP3A	No	Yes	No	No

3.

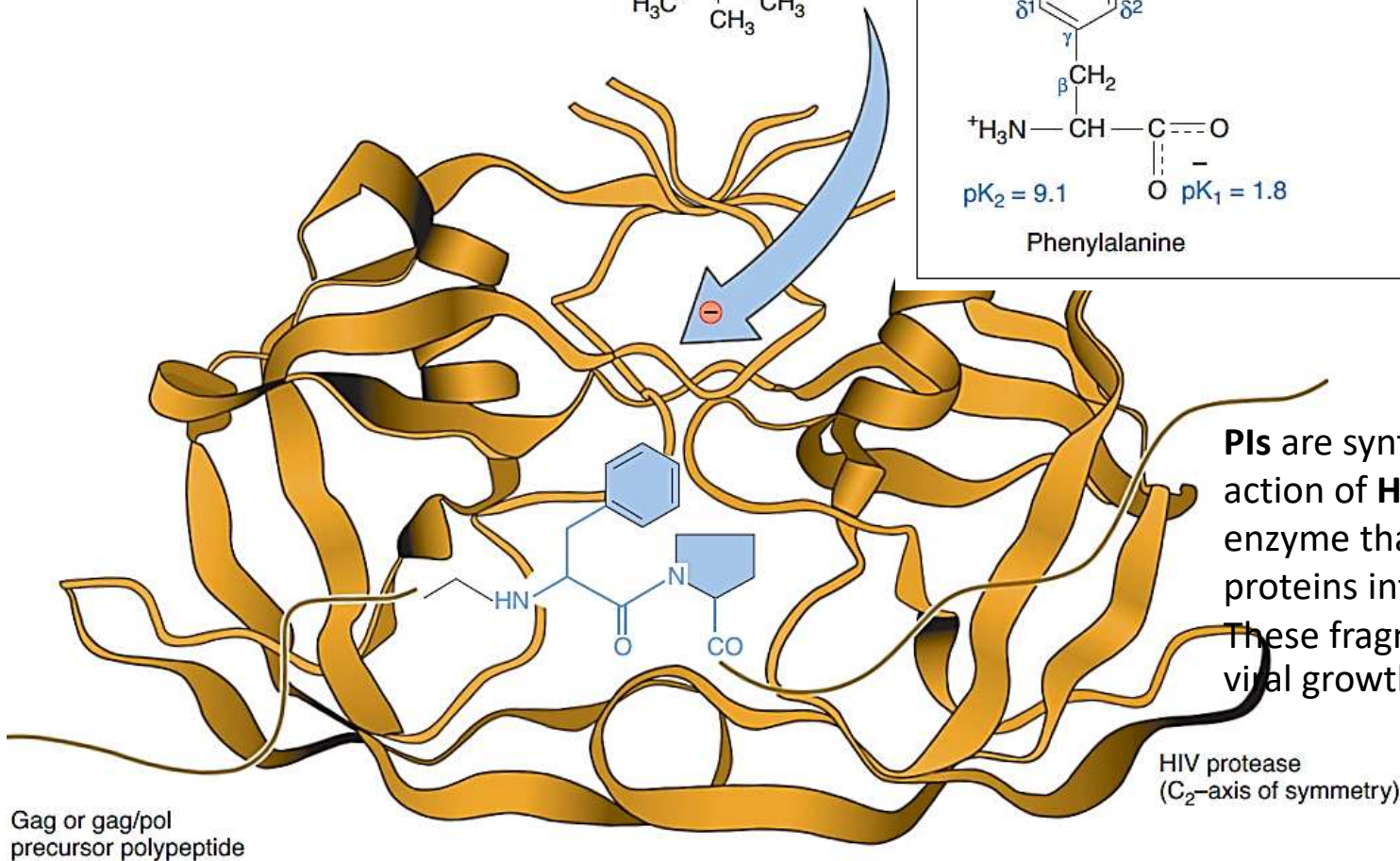
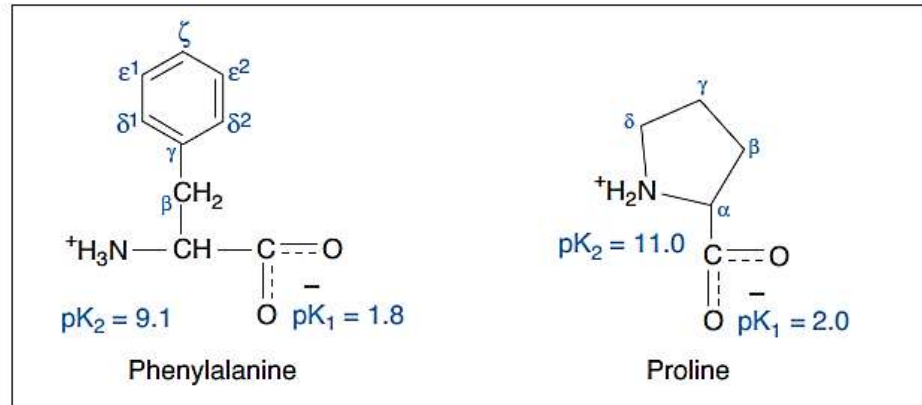
**Protease inhibitors
(PIs, -navir)**

Inhibition of viral maturation

Mechanism of PIs



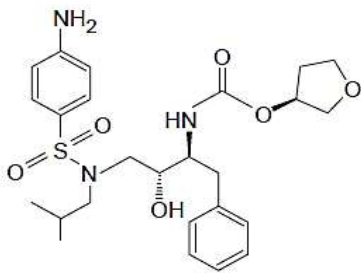
Transition state peptidomimetic protease inhibitor (saquinavir)



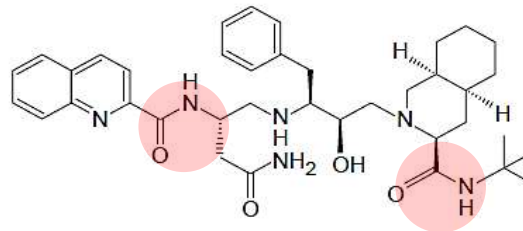
PIs are synthetic drugs that **inhibit** action of **HIV-1 protease**, an enzyme that cleaves 2 precursor proteins into smaller fragments. These fragments are needed for viral growth and replication

Structure of PIs

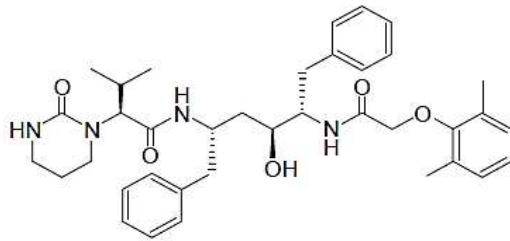
Peptidomimetics



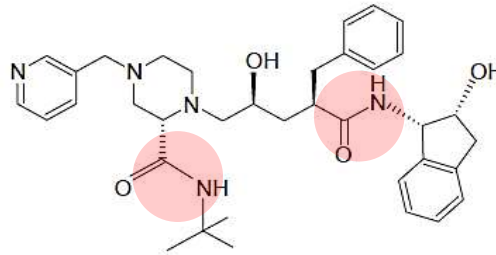
Amprenavir



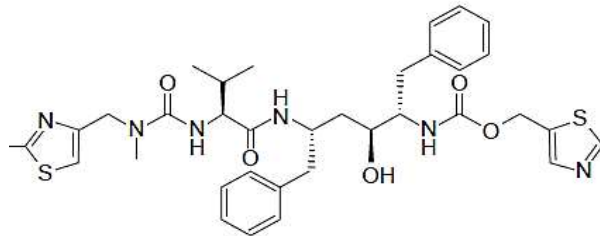
Saquinavir



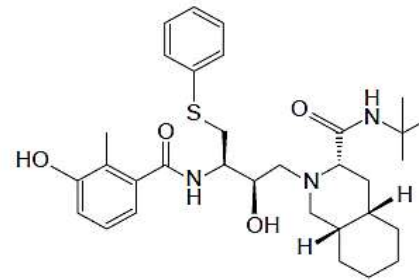
Lopinavir



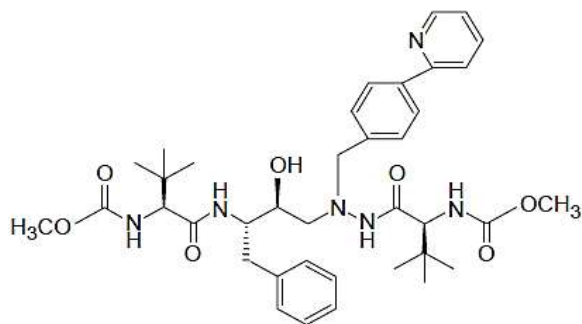
Indinavir



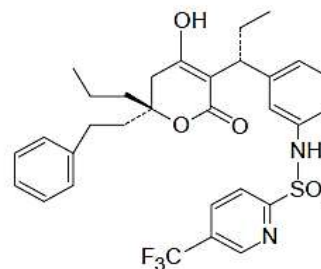
Ritonavir



Nelfinavir



Atazanavir



Tipranavir

Goodman and Gilman's The
Pharmacological Basis of Therapeutics,
14th, 2023

Protease inhibitors (PIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Atazanavir (ATV) (Reyataz®)	400 mg od with ritonavir 100 mg od	N/V, diarrhea, abdominal pain Headache, rash Peripheral neuropathy <i>Indirect hyperbilirubinemia</i> Prolonged PR or QTc interval	- Adjust dose in hepatic insufficiency - Take with food - Separate dosing from cimetidine and other acid-reducing agents by 12 h - Metab: CYP3A4
Darunavir (DRV) (Prezista®)	600 mg bid with ritonavir 100 mg bid	N/V, diarrhea Headache, rash Hyperlipidemia, <i>hepatitis</i> , ↑ liver enzymes, ↑ serum amylase	- Take with food - Avoid in patients with sulfa allergy - Metab: CYP3A4
Nelfinavir (NFV) (Viracept®)	750 mg tid	N/V, <i>diarrhea</i> , flatulence	Take with food

Protease inhibitors (PIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Indinavir (IDV) (Crixivan®)	800 mg bid with ritonavir 100mg bid	<i>Nephrolithiasis</i> Indirect hyperbilirubinemia N/V, headache, <i>asthenia</i> , blurred vision	- Adjust dose in hepatic insufficiency - Best on an empty stomach - Drink at least 48 oz liquid daily
Lopinavir/ritonavir (LPV/r) (Kaletra®)	400 mg/100 mg bid	Diarrhea, abdominal pain, N/V, <i>GI intolerance</i> <i>Hypertriglyceridemia</i> Headache ↑ liver enzymes	- Adjust dose in hepatic insufficiency - Take with food - Metab: CYP3A4
Fosamprenavir (FPV) (Lexiva®)	1400 mg bid with ritonavir 100 mg bid	Diarrhea, N/V Hypertriglyceridemia <i>Rash</i> , headache, peripheral paresthesias ↑ liver enzymes	- Adjust dose in hepatic insufficiency - Avoid concurrent high-fat meals - Fosamprenavir is a prodrug form of amprenavir with greater oral bioavailability

Protease inhibitors (PIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Ritonavir (RTV) (Norvir®)	600 mg bid	N/V, GI intolerance , diarrhea Paresthesias Hepatitis	Take with food
Saquinavir (SQV) (Invirase®)	1000 mg bid with ritonavir 100 mg bid	N/V, diarrhea, abdominal pain, dyspepsia QT prolongation Rhinitis Rash	- Take within 2 h of a full meal - Adjust dose in hepatic insufficiency - Use sunscreen owing to an increase in photosensitivity
Tipranavir (TPV) (Aptivus®)	500 mg bid with ritonavir 200 mg bid	N/V, diarrhea, abdominal pain Rash ↑ liver enzymes , hypercholesterolemia , hypertriglyceridemia	- Avoid use in hepatic insufficiency - Take with food - Avoid in patients with sulfa allergy - Do not administer to patients at risk for bleeding

PK of PIs

PARAMETER	SAQUINAVIR ^b	INDINAVIR	RITONAVIR
Bioavailability (oral), %	13	60-65	>60
Effect of meals on AUC	↑ 570% (high fat)	↓ 77% (high fat)	↑ 13% (capsule)
Plasma $t_{1/2}$, h	1-2	1.8	3-5
Plasma protein binding, %	98	60	98-99
Metabolism by CYPs	3A4	3A4	3A4 > 2D6
Autoinduction of metabolism	No	No	Yes
Renal excretion of parent drug, %	<3	9-12	3.5
Inhibition of CYP3A4	+	++	+++

PK of PIs

PARAMETER	NELFINAVIR	FOSAMPRENAVIR	LOPINAVIR ^c
Bioavailability (oral), %	20-80 (formulation and food dependent)	ND	ND
Effect of meals on AUC	↑ 100%-200%	↔	↑ 27% (moderate fat)
Plasma $t_{1/2}$, h	3.5-5	7.7	5-6
Plasma protein binding, %	>98	90	98-99
Metabolism by CYPs	2C19>3A4	3A4	3A4
Autoinduction of metabolism	Yes	No	Yes
Renal excretion of parent drug, %	1-2	1	<3
Inhibition of CYP3A4	++	++	+++

PK of PIs

PARAMETER	ATAZANAVIR	TIPRANAVIR	DARUNAVIR
Bioavailability (oral), %	ND	ND	82
Effect of meals on AUC	↑ 70% (light meal)	↔	↑ 30%
Plasma $t_{1/2}$, h	6.5-7.9	4.8-6.0	15
Plasma protein binding, %	86	99.9	95
Metabolism by CYPs	3A4	3A4	3A4
Autoinduction of metabolism	No	Yes	ND
Renal excretion of parent drug, %	7	0.5	8
Inhibition of CYP3A4	++	+++	+++

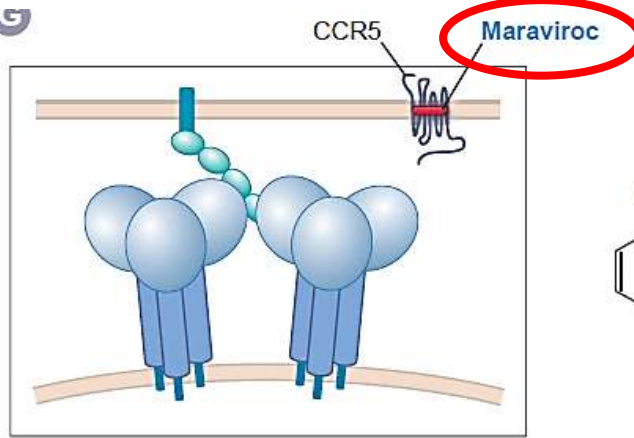
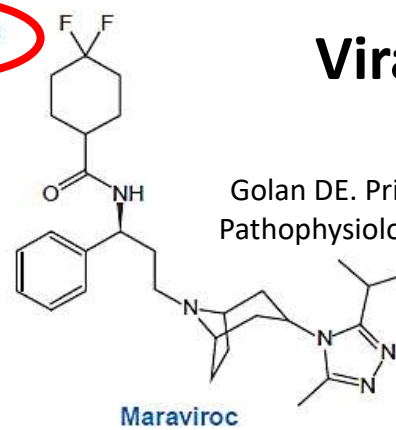
4.

**Fusion inhibitors & CCR5 co-receptor antagonists
(entry inhibitors)**

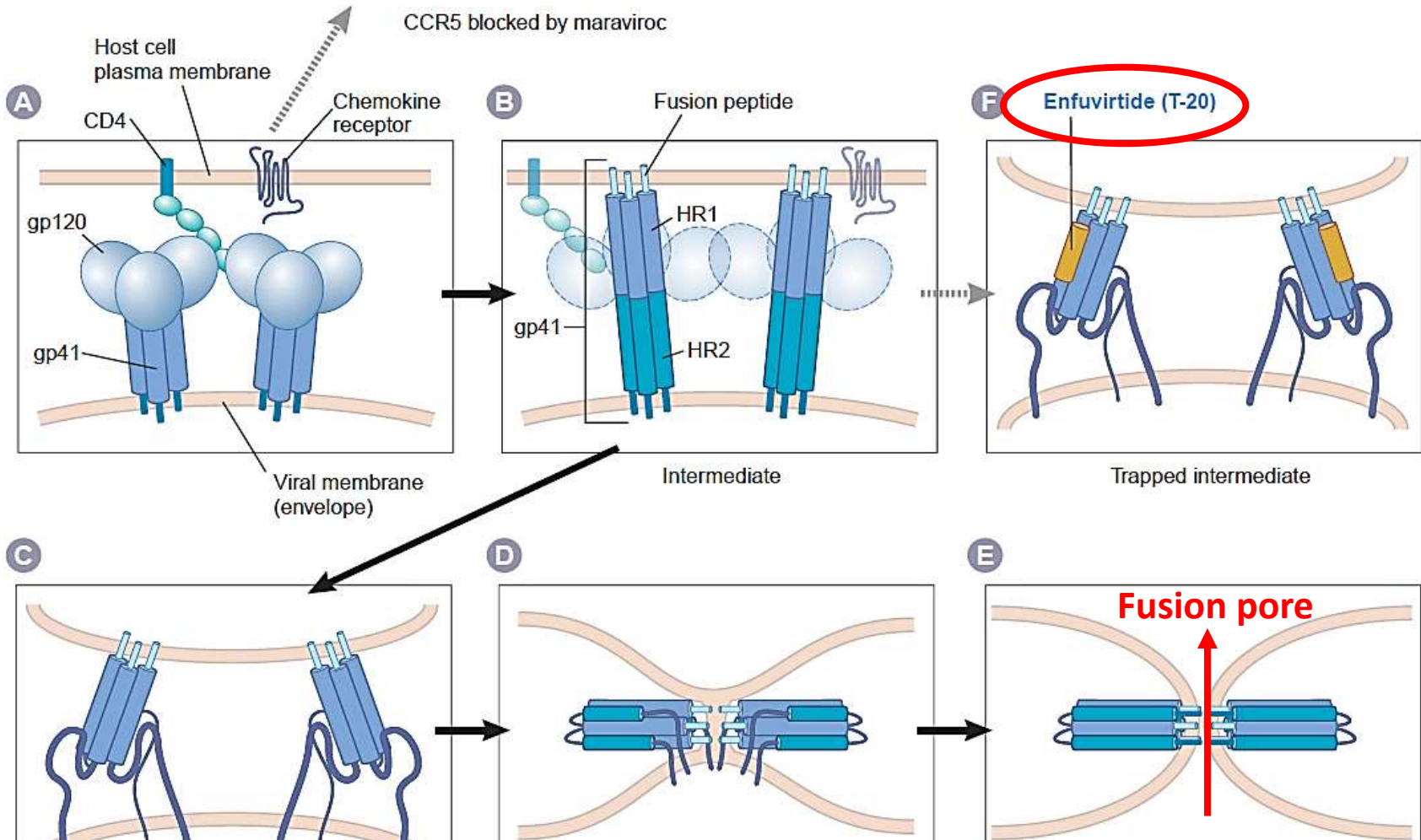
Inhibition of viral attachment & entry

Viral attachment & entry

Golan DE. Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, 4th, 2016



CCR5 blocked by maraviroc



Fusion peptide
HR: heptad-repeat region

Maraviroc (Selzentry®)

- **Group:** Inhibitors of viral attachment and entry
- **Mechanism:** Block chemokine receptor (CCR5)
- **Clinical uses:** HIV
- **ADR:**
 - Hepatitis
 - Myocardial infarction, orthostatic hypotension
 - Rash, dizziness, risk of infection (URI), fever, cough
- **Consideration:**
 - Maraviroc blocks infection of HIV strains that use CCR5 for attachment and entry, but it is not active against HIV strains that use CXCR4 receptor
 - Used in combination with other anti-HIV drugs in patients who have detectable viral loads or who have multidrug-resistant virus
 - Dose: 150 mg bid, Metab: CYP3A4

Enfuvirtide (Fuzeon®)

- **Group:** Inhibitors of viral attachment and entry
- **Mechanism:** Inhibit gp41-mediated fusion of HIV envelope with host plasma membrane
- **Clinical uses:** HIV
- **ADR:**
 - Renal insufficiency
 - Thrombocytopenia, neutropenia, eosinophilia
 - Peripheral neuropathy, conjunctivitis
- **Contraindication:**
- **Consideration:**
 - Enfuvirtide is a peptide -> administer **parenteral, twice-daily**
 - Used in **combination** with other anti-HIV drugs in patients whose HIV has not been controlled on other anti-HIV drugs

5.

**HIV integrase strand transfer inhibitors
(INSTIs, -gravir)**

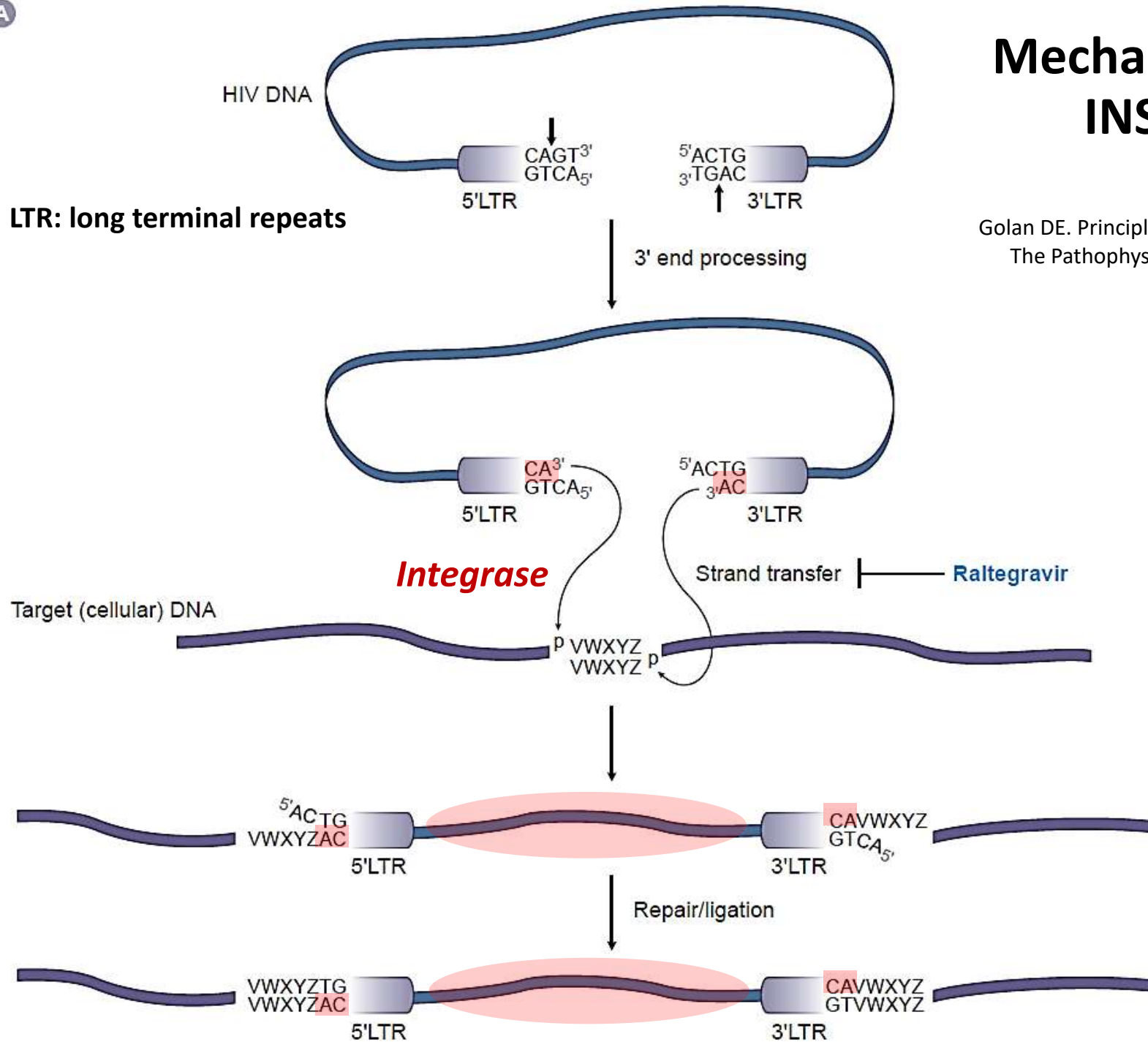
Inhibition of viral genome replication

A

Mechanism of INSTIs

Golan DE. Principles of Pharmacology:
The Pathophysiologic Basis of Drug
Therapy, 4th, 2016

LTR: long terminal repeats



HIV integrase strand transfer inhibitors (INSTIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Raltegravir (RAL) (Isentress®)	400 mg bid	Suicidal risk, insomnia, headache, dizziness Diarrhea, N/V Muscle aches, ↑ liver enzymes, ↑ creatinine kinase , rhabdomyolysis Renal failure Hypersensitivity reaction	Metab: UGT1A1 glucoronidation
Dolutegravir (DTG) (Tivicay®)	50 mg od	Insomnia, headache Hypersensitivity reaction ↑ liver enzymes	Metab: UGT1A1 glucoronidation

HIV integrase strand transfer inhibitors (INSTIs)

Agent	Adult Dosage	Adverse Effects	Consideration
Elvitegravir (EVG) (Stribild®)	150 mg od	N/V, diarrhea Renal impairment Decreased bone mass density	- Available in combined formulation with cobicistat, tenofovir, and emtricitabine - Metab: EVG :CYP3A4, UGT1A1 Cobi: CYP3A4, 2D6
Bictegravir (BIC) (Biktarvy®)	50 mg od	Diarrhea, nausea Headache	- Available in combined formulation with emtricitabine and tenofovir alafenamide - Metab: UGT1A1 glucoronidation

PK of INSTIs

PARAMETER	RALTEGRAVIR	ELVITEGRAVIR ^b	DOLUTEGRAVIR	BICTEGRAVIR
Oral bioavailability, %	NR	NR	NR	NR
Effect of meals on AUC	↔	↑ 34%–87%	↑ 33%–66%	↑ 24%
Plasma $t_{1/2}$, h	9	12.9	14	17.3
Plasma protein binding, %	83	99	98.9	>99
Metabolism by CYPs and UGT	UGT1A1	CYP3A4 (major) UGT1A1/3 (minor)	UGT1A1 > CYP3A4	CYP3A4, UGT1A1
Renal excretion of parent drug, %	9	6.7	<1%	NR
Inhibition of CYP3A	No	Yes	No	No

Current Treatment of HIV/AIDS



- The use of retroviral therapy in AIDS has emerged based on the following principles:
 - Monitor plasma viral load and CD4+ cell count
 - Start treatment before immunodeficiency becomes evident
 - Aim to reduce plasma viral concentration as much as possible for as long as possible
 - Use combinations of at least 3 drugs “HAART protocol”
 - Change to a new regimen if plasma viral concentration increases

เกณฑ์การเริ่มยาต้านเอชไอวีในประเทศไทย

*** ให้ ART ในผู้ติดเชื้อทุกรายในทุกจำนวน CD4 ที่มีความพร้อมของการกินยาระยะยาว **
(ประโยชน์และผลข้างเคียงของยา, Adherence, ยินดีที่จะเริ่ม+มุ่งมั่นตั้งใจรับ ART สม่ำเสมอตลอดชีวิต)

Combination therapy for HIV: HAART protocol



- Combination therapy for HIV: “**Highly active antiretroviral therapy (HAART)**”
- **Pros:**
 - HIV replication is inhibited
 - Reduce plasma HIV RNA to undetectable levels
 - Prolonged survival rate
- **Cons:**
 - Regimen is complex, many unwanted effects
 - Compliance is difficult and lifelong treatment is necessary
 - Drug interactions, inter-individual variations in absorption
 - Metabolic and cardiovascular complications
 - Some drugs penetrate poorly into brain -> local proliferation of virus
 - Cross-resistance could be a problem in the future
 - Children, pregnant or breastfeeding women -> Specific guidelines



แนวทาง

การตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564/2565

Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment
and Prevention 2021/2022



แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564/2565 ได้ผ่านการตรวจประเมิน
และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

DDC 65002

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

สูตรยาต้านเอชไอวีที่แนะนำเป็นสูตรแรกและสูตรทางเลือกในประเทศไทย

- ART ที่แนะนำให้ใช้เป็นสูตรแรกในไทยคือ **2NRTIs + DTG** โดยแนะนำให้ใช้เป็นแบบรวมเม็ด เนื่องจาก**ควบคุมไวรัสได้ดี, ผลข้างเคียงน้อย, และใช้วันละครึ่ง**

NRTIs backbone		ยาตัวที่ 3
แนะนำ		แนะนำ
(TDF หรือ TAF) ร่วมกับ (3TC หรือ FTC)		DTG ¹
หรือทางเลือก		หรือทางเลือก
ABC + 3TC AZT + 3TC		EFV หรือ RPV

- สูตรทางเลือก: **NRTIs + NNRTIs** : (TDF หรือ TAF) ร่วมกับ (3TC หรือ FTC) + **EFV หรือ RPV**
- กรณีที่ใช้ **TDF หรือ TAF ไม่ได้**: แนะนำให้ใช้ **NRTIs backbone** เป็น **ABC/3TC หรือ AZT+3TC**
- กรณีใช้ **DTG ไม่ได้**: อาจใช้กลุ่ม **integrase inhibitor (EVG, RAL, BIC)** หรือ **protease inhibitors (ATV/r, DRV/r, LPV/r)**

Pharmacokinetic enhancers (CYP3A Inhibitors)

- **PK enhancers** is used to boost the effectiveness of another drug
- CYP3A4 is responsible for metabolizing **most PIs**
- **PK enhancers in HIV regimens (CYP3A Inhibitors): Ritonavir, cobicistat**
- **PK enhancers:** Co-administration **improves PK profiles** of concomitant PIs
 - > enhance the effectiveness of PI treatment
 - **reduce pill burden & simplify dosing regimens**
 - **improve therapy adherence**
- However, side effects of ritonavir is GI problems, lipid disturbances
- Example:
 - **Cobicistat-boosted** atazanavir (ATZ/c)
 - **Cobicistat-boosted** darunavir (DRV/c)
 - **Ritonavir-boosted** atazanavir (ATZ/r)
 - **Ritonavir-boosted** darunavir (DRV/r)

PK parameters of ART given with & without boosting agents

Drug or combination	N	 Dose (mg)	 $C_{\max}$ (mg/L)	 $C_{\min}$ (mg/L)	 AUC (mg·h/L)	 $t_{1/2}$ (h)
Protease inhibitors						
Atazanavir ^a	13	400 QD	3.15 ± 2.23	0.27 ± 0.30^b	22.3 ± 20.2	6.5 ± 2.6
Atazanavir/RTV ^a	10	300/100 QD	5.23 ± 3.03	0.86 ± 0.84	53.8 ± 35.3	8.6 ± 2.3
Atazanavir/COBI ^c	34	300/150 QD	4.88 (24.9)	$1.33 (42.7)^d$	$55.9 (28.2)^e$	16.7 (11.7– 20.4)
Darunavir ^a	4	400 QD	2.73 ± 0.65	NA	4.75 ± 1.65^g	29.4 ± 45.3
Darunavir/RTV ^a	4	400 QD/100 BID	5.13 ± 0.91	NA	50.76 ± 15.6^g	13.5 ± 1.83
Darunavir/COBI ^a	38	800/150 SD	6.97 ± 1.201	NA	$79.8 \pm 26.9^{g, h}$	5.5 ± 1.6^h
Darunavir/COBI ^c	33	800/150 QD	7.74 (21.8)	$1.33 (66.8)^d$	$81.1 (31)^i$	NA
Darunavir/COBI ^c	24	600/150 BID	9.04 (19)	$3.96 (30)^d$	$73.4 (19)^j$	NA
Fosamprenavir ^k	22	1,400 BID	4.82 (4.06–5.72)	$0.35 (0.27–0.46)^d$	$33.0 (27.6–39.2)^i$	NA
Fosamprenavir/RTV ^k	22	1,400/200 QD	7.24 (6.32–8.28)	$1.45 (1.16–1.81)^d$	$69.4 (59.7–80.8)^i$	NA
Fosamprenavir/RTV ^k	36	1,400/100 QD	7.93 (7.25–8.68)	$0.86 (0.74–1.01)^d$	$66.4 (61.1–72.1)^i$	NA
Fosamprenavir/RTV ^k	24	700/100 BID	6.08 (5.38–6.86)	$2.12 (1.77–2.54)^d$	$79.2 (69.0–90.6)^i$	NA
Integrase inhibitor						
Elvitegravir/COBI ^c	40	150/150 QD	2.66 (27.6 %)	$0.49 (52.9 \%)^d$	$27.0 (29.4 \%)^e$	$9.15 (7.70–12.4)^f$

Glossary: Anti-HIVs

Entry inhibitors	NRTIs	<u>NNRTIs</u>	INSTIs (-gravir)	PIs (-navir)
CCR5 antagonist	ABC Abacavir	ETR Etravirine	DTG Dolutegravir	ATV Atazanavir
MVC Maraviroc	AZT, ZDV Zidovudine	EFV Efavirenz	EVG Elvitegravir	DRV Darunavir
	ddl Didanosine	NVP Nevirapine	RAL Raltegravir	IDV Indinavir
Fusion inhibitor	ddC Zalcitabine	RPV Rilpivirine	BIC Bictegravir	LPV Lopinavir
ENF Enfuvirtide	FTC Emtricitabine	DLV Delavirdine		NFV Nelfinavir
	3TC Lamivudine			RTV Ritonavir
	d4T Stavudine			SQV Saquinavir
	TDF Tenofovir			FPV Fosamprenavir
	disoproxil fumarate			TPV Tipranavir
	TAF Tenofovir			/r Ritonavir
	alafenamide			boosted
				COBI Cobicistat

บัญชียาหลักแห่งชาติ 2565

5.3 Antiviral drugs

5.3.1 Non-antiretrovirals

Aciclovir ชนิด topical (Aciclovir cream) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากมีประสิทธิผลต่ำ และไม่แนะนำให้ใช้

- | | | | |
|----|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1. | Aciclovir (Acyclovir) | tab, oral susp, oral susp (hosp) | ก |
|----|-----------------------|----------------------------------|---|

หมายเหตุ

ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กที่เป็นโรคอีสุกอีใส (Chicken pox) ชนิดไม่รุนแรง

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 2. | Aciclovir sodium (Acyclovir sodium) | sterile powdr, sterile sol | ค |
|----|-------------------------------------|----------------------------|---|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อไวรัส varicella - zoster และ herpes simplex ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและในทารกแรกเกิด
 2. ใช้สำหรับการติดเชื้อไวรัส varicella-zoster และ herpes simplex ที่มีการแพร่กระจาย หรือเป็นการติดเชื้อของอวัยวะภายใน หรือในผู้ป่วยที่เข้ารับการประทุษร้ายไม่ได้
 3. ใช้กับทารกแรกเกิดที่มารดาป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสในช่วง 5 วันก่อนคลอดและในช่วง 2 วันหลังคลอด เพื่อป้องกันโรคอีสุกอีใสในทารกแรกเกิด (neonatal varicella)
 4. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
- | | | | |
|----|-----------------------|--------------|---|
| 3. | Oseltamivir phosphate | cap, dry syr | ค |
|----|-----------------------|--------------|---|

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินโรครุนแรง หรือแพร่กระจายเชื้อให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินโรครุนแรง
2. ใช้สำหรับรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการมาไม่เกิน 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ

ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัส หรือป้องกันหลังการสัมผัส

4. Cidofovir sterile sol ง

ยากำพรั้ว

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ adenovirus ในเลือดหรืออวัยวะอื่นที่มีอาการรุนแรงที่ไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill) โดยมีอาการทางคลินิกที่เข้าได้ ร่วมกับการตรวจวินิจฉัยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 1.1 การตรวจพบ adenovirus ในเลือดด้วยวิธีทางอนุพันธุศาสตร์ (molecular detection)
 - 1.2 การตรวจพบ adenovirus จากสิ่งส่งตรวจของอวัยวะที่มีอาการสงสัย ด้วยวิธีทางอนุพันธุศาสตร์ (molecular detection) เช่น ปัสสาวะ สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจส่วนล่าง น้ำล้างจากถุงลมปอด (bronchoalveolar lavage fluid)
 - 1.3 การตรวจพบลักษณะทางพยาธิวิทยาที่เข้าได้กับการติดเชื้อ adenovirus (cytopathological change) หรือการตรวจพบไวรัสจากการตรวจด้วยกล้อง electron microscope
2. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

5. Ganciclovir sodium sterile pwdr ง

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ cytomegalovirus disease
2. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

6. Peramivir sterile sol ง

ยากำพรั้ว

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงและไม่สามารถใช้ยาชนิดกิน หรือชนิดสูดพ่นได้

5.3.2 Antiretrovirals

ยากลุ่มนี้เป็นยาตามนโยบายเอดส์แห่งชาติของกรมควบคุมโรค สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง

- | | | | |
|----|------------------|-----------|---|
| 1. | Efavirenz (EFV) | cap, tab | ก |
| 2. | Lamivudine (3TC) | tab, syr | ก |
| 3. | Nevirapine (NVP) | tab, susp | ก |

หมายเหตุ

จะนำรูปแบบ tab ออกจากบัญชี ในรอบการพิจารณาถัดไป เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านการใช้ยาตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

- | | | | |
|----|--|--------------------------|---|
| 4. | Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) | tab | ก |
| 5. | Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine (TDF + FTC) | tab (300 + 200 mg) | ก |
| 6. | Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine + Efavirenz (TDF + FTC + EFV) | tab (300 + 200 + 600 mg) | ก |
| 7. | Tenofovir disoproxil fumarate + Lamivudine + Dolutegravir sodium (TDF + 3TC + DTG) | tab (300 + 300 + 50 mg) | ก |

หมายเหตุ

ยาเม็ดสูตรผสม Tenofovir disoproxil fumarate + Lamivudine + Dolutegravir sodium ขนาด 300 + 300 + 50 mg ที่มีราคาเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเม็ดละไม่เกิน 23.33 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 732 วัน นับจากวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เจือปน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

- | | | | |
|-----|--|----------------------------|---|
| 8. | Zidovudine (AZT) | cap, oral sol | ก |
| 9. | Zidovudine + Lamivudine (AZT + 3TC) | tab (เฉพาะ 300+150 mg) | ก |
| 10. | Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine (AZT + 3TC + NVP) | tab (เฉพาะ 250+150+200 mg) | ก |

หมายเหตุ

จะนำออกจากบัญชี ในรอบการพิจารณาถัดไป เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านการใช้ยาตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

11. Rilpivirine (RPV) tab ข

หมายเหตุ

ใช้ยานี้ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

12. Atazanavir sulfate (ATV) cap ค

หมายเหตุ

จะนำออกจากบัญชี ในรอบการพิจารณาถัดไป เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านการใช้อย่าง
ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

13. Dolutegravir (DTG) tab (เฉพาะ 50 mg) ค

หมายเหตุ

1. ใช้ยานี้ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

2. ผู้ป่วยเดิมที่ดีอย่าควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนสั่งใช้ยานี้

3. ยาเม็ด Dolutegravir ขนาด 50 mg ที่มีราคาเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเม็ดละไม่เกิน 21.33 บาท
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 732 วัน นับจากวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ
ให้ดูตามแบบเสนออยู่ในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

14. Lopinavir + Ritonavir (LPV + RTV) tab, oral sol ค

หมายเหตุ

จะนำรูปแบบ tab ออกจากบัญชี ในรอบการพิจารณาถัดไป เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
การใช้ยาตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

15. Ritonavir (RTV) tab, oral sol ค

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir ได้ (ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่สำคัญคือ ผลต่อไต และผลต่อ bone density)
2. ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาต้านไวรัสดื้อยา ในกรณีที่การรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาต้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีผลการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด
3. ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่ มักจะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อดังต่อไปนี้
 - 1.1 ไข้
 - 1.2 ผื่น
 - 1.3 คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
 - 1.4 อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia)
 - 1.5 หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอให้หยุดยา abacavir ทันที และห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
2. การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
3. ผู้ป่วยที่จะใช้ยานี้เป็นสูตรแรกควรมีค่า baseline HIV-1 RNA viral load น้อยกว่า 100,000 copies/ml (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี baseline HIV-1 RNA viral load มากกว่า 100,000 copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

17. Abacavir + Lamivudine (ABC + 3TC)

tab (600 + 300 mg)

ค

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir ได้ (ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่สำคัญคือ ผลต่อไต และผลต่อ bone density)
2. ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาต้านไวรัสดื้อยา ในกรณีที่การรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาด้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีผลการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด
3. ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่ มักจะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อดังต่อไปนี้
 - 1.1 ไข้
 - 1.2 ผื่น
 - 1.3 คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
 - 1.4 อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia)
 - 1.5 หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอให้หยุดยา abacavir ทันที และห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
2. การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
3. ผู้ป่วยที่จะใช้ยานี้เป็นสูตรแรกควรมีค่า baseline HIV-1 RNA viral load น้อยกว่า 100,000 copies/ml (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี baseline HIV-1 RNA viral load มากกว่า 100,000 copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

18. Darunavir (DRV) tab (เฉพาะ 300, 600 และ 800 as ค
base)

เงื่อนไข

ใช้รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยาสูตรพื้นฐาน และสูตรที่สอง โดยเป็นไปตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

19. Raltegravir (RAL) tab (เฉพาะ 400 mg) จ(2)

เงื่อนไข

1. ใช้รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยาสูตรพื้นฐาน และสูตรที่สอง ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงยา DTG ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
2. ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 2 กลุ่ม ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงยา DTG ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 - 2.1 กลุ่มที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยได้รับยาด้านเอชไอวีมาก่อน และจะเริ่มยาด้านไวรัสหลังอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
 - 2.2 กลุ่มที่ 2 หญิงตั้งครรภ์ที่เคยได้รับยาด้านเอชไอวีมาก่อนแต่ระดับไวรัสในพลาสมา (plasma viral load) ที่อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ $>1,000$ copies/ml โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

หมายเหตุ

จะนำออกจากบัญชี เมื่อยา dolutegravir มี availability เพียงพอแล้ว เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน การใช้ยาตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564